

ООО «Прософт-Системы»

Заказчик – АО «ОЭК»

Модернизация АСУ ТП и ТМ ПС Абрамово

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

55181848.423286.424.1-ПЗ

Том 1

Изм.	№ док.	Подпись	Дата
1	09-20		06.20
2	32-20		11.20
3	03-21		02.21
4	12-21		06.21

ООО «Прософт-Системы»

Заказчик – АО «ОЭК»

Модернизация АСУ ТП и ТМ ПС Абрамово

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

55181848.423286.424.1-ПЗ

Том 1

Заместитель генерального директора
по автоматизации энергосистем,
директор Департамента автоматизации
энергосистем

С.М. Тюков

Главный инженер проекта

А.В. Полушин

Изм.	№ док.	Подпись	Дата
1	09-20		06.20
2	32-20		11.20
3	03-21		02.21
4	12-21		06.21

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Обозначение	Наименование	Примечание
55181848.423286.424.1-ПЗ-С	Содержание тома 1	Лист 2
55181848.423286.424.1-СП	Состав проектной документации	Лист 3,4
55181848.423286.424.1-ПЗ	Пояснительная записка	Лист 5-71

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						55181848.423286.424.1-ПЗ-С				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработал	Юнусов				04.20	Содержание тома 1		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Бухарин				04.20			П		1
								ООО «Прософт-Системы»		
Н. контроль	Соломеин				04.20					
Утвердил	Москалев				04.20					

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1	55181848.423286.424.1-ПЗ	Раздел 1 «Пояснительная записка»	Изм1,2,3,4,5,7,8
2		Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»	Раздел не разрабатывается
3		Раздел 3 «Архитектурные решения»	Раздел не разрабатывается
4		Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»	Раздел не разрабатывается
5		Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»	
5.1		Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»	Не разрабатывается
5.2		Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»	Подраздел не разрабатывается
5.3		Подраздел 5.3 «Система водоотведения»	Подраздел не разрабатывается
5.4		Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»	Подраздел не разрабатывается
5.5		Подраздел 5.5 «Сети связи»	Подраздел не разрабатывается
5.6		Подраздел 5.6 «Система газоснабжения»	Подраздел не разрабатывается
5.7	55181848.423286.424.1-ИОС5.7	Подраздел 5.7 «Технологические решения»	
5.7.1	55181848.423286.424.1-ИОС5.7.1	Часть 1. «АСУ ТП»	Изм1,2,3,4,5,6
5.7.2	55181848.423286.424.1-ИОС5.7.2	Часть 2. «Релейная защита и автоматика»	Изм1,2,3,4,5
5.7.3	55181848.423286.424.1-ИОС5.7.3	Часть 3. «Обеспечение информационной безопасности»	
5.7.4	55181848.423286.424.1-ИОС5.7.4	Часть 4. «Обеспечение электромагнитной совместимости»	
6	55181848.423286.424.1-ПОС	Раздел 6 «Проект организации строительства»	Раздел не разрабатывается
7		Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»	
7.1	55181848.423286.424.1-ПОД	Подраздел 7.1 «Проект организации работ по демонтажу оборудования вторичных систем»	Раздел не разрабатывается
8	55181848.423286.424.1-ООС	Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»	Раздел не разрабатывается
9	55181848.423286.424.1-ПБ	Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	Раздел не разрабатывается
10		Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»	Раздел не разрабатывается
10.1	55181848.423286.424.1-ЭЭ	Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности	Раздел не разрабатывается

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

					55181848.423286.424.1-СП			
8	Все	64-21		10.21				
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб		Юнусов		03.20	Состав проектной документации			
Проверил		Бухарин		03.20				
Н. контр		Соломешин		03.20				
Утвердил		Москалев		03.20				
					Стадия	Лист	Листов	
					П	1	2	
					ООО «Прософт-Системы»			

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
		зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергоресурсов»	
11	55181848.423286.424.1-СД	Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»	Изм1,2,3,4,5,6,7,8
12		Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»	Раздел не разрабатывается

Инт. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	55181848.423286.424.1-СП	Лист 2
------	------	----------	---------	------	--------------------------	-----------

Содержание

1	Сведения об объекте капитального строительства	2
2	Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации	2
3	Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства	3
4	Сведения о функциональном назначении объекта	4
4.1	Назначение и цели модернизации системы	4
4.2	Подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности	5
4.3	Характеристика объекта автоматизации	6
4.4	Объем работ по модернизации АСУ ТП	10
4.5	Описание процесса деятельности	10
5	Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии	13
6	Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах	14
7	Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства ..	14
8	Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов	14
9	Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование	14
10	Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства	14
11	Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков	15
12	Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований	15
13	Основные технические решения	15
13.1	Решения по структуре системы	15
13.2	Решения по защите и автоматике	24
13.3	Подсистема РАС	30
13.4	Решения по режимам функционирования системы	33
13.5	Решения по размещению технических средств	35
13.6	Решения по электропитанию технических средств	37
13.7	Решения по численности и функциям персонала	37
13.8	Сведения об обеспечении заданных в Техническом задании потребительских характеристик системы	39
13.9	Решения по информационной безопасности	44
13.10	Решения по информационному обеспечению	45
13.11	Решения по программному обеспечению	48
13.12	Решения по метрологическому обеспечению	51
14	Состав и содержание работ по модернизации системы	55
15	Сведения об использовании при проектировании нормативно-технических документов	56
16	Перечень условных обозначений и сокращений	63
	Приложение А. Свидетельство о допуске к проектным работам	66
	Таблица регистрации изменений	68

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						55181848.423286.424.1-ПЗ			
4	-	Все	12-21		06.21				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Юнусов			04.20	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бухарин			04.20		П	1	68
Н. контроль		Соломеин			04.20		ООО «Прософт-Системы»		
Утвердил		Москалев			04.20				

Проектируемое оборудование имеет соответствующие сертификаты и разрешено к применению.

Наименование проекта: Модернизация АСУ ТП и ТМ ПС Абрамово.

Краткое наименование объекта строительства: АСУ ТП и ТМ ПС 220 кВ Абрамово.

Условное обозначение далее по тексту: АСУ ТП, программно-технический комплекс (ПТК), система.

Район строительства: Москва, ул. Окружной проезд, д. 6.

Шифр разработки: 55181848.423286.424.1

Заказчик проектной документации: АО «ОЭК».

Проектная организация: ООО «Прософт-Системы».

Основанием для разработки проектной документации является:

- Договор № 13148-УРАСУТИС-19 от 24.09.2019 г. между АО «ОЭК» (Заказчик) и ООО «Прософт-Системы» (Подрядчик);

- Техническое задание на выполнение проектных работ в рамках реализации инвестиционного проекта: "Модернизация АСУ ТП и ТМ ПС Абрамово" (ПИР). Приложение №1 к Контракту № 13148-УРАСУТИС-19 от 24.09.2019 г.

Основание для проектирования:

- инвестиционная программа АО «ОЭК»;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	«Прософт-Системы» (Подрядчик); - Техническое задание на выполнение проектных работ в рамках реализации инвестиционного проекта: "Модернизация АСУ ТП и ТМ ПС Абрамово" (ПИР). Приложение №1 к Контракту № 13148-УРАСУТИС-19 от 24.09.2019 г. Основание для проектирования: - инвестиционная программа АО «ОЭК»;						Лист		
									2		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	55181848.423286.424.1-ПЗ					

3 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства

Проектирование выполнялось на основании следующих документов:

- Технические требования АО «ОЭК» к АСУ ТП высоковольтных подстанций;
- данные предпроектного обследования;
- О технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «ОЭК» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России. Соглашение от 25.11.2011 г. № Р-36-21-29ЮО-11;
- Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».
- «О введении новых технических требований к организации обмена технологической информацией объекта электросетевого хозяйства 110 кВ и выше с автоматизированной системой диспетчерского управления центрального диспетчерского пункта центра управления сетями АО «ОЭК». Распоряжение АО «ОЭК» № 01/1700-р от 18.08.2015 (в действующей редакции);
- «О введении в действие типовых требований к реализации функций контроля и оперативного управления на подстанциях 110 кВ и выше АО «ОЭК» при новом строительстве или реконструкции подстанций, либо комплексной модернизации АСУ ТП». Распоряжение АО «ОЭК» № 01/1942-р от 29.09.2015(в действующей редакции);
- Технические требования к ПТК АСУ ТП подстанций АО «ОЭК», микропроцессорным устройствам РЗА, обмену технологической информацией для осуществления функций дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций АО «ОЭК» из диспетчерского центра Филиала АО «СО ЕЭС» Московского РДУ, центра управления сетями АО «ОЭК» и порядок внедрения дистанционного управления;
- Порядок переключений в электроустановках АО «ОЭК» при осуществлении дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций АО «ОЭК»;
- Принципы переключений в электроустановках АО «ОЭК» при осуществлении дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций АО «ОЭК»;
- ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р МЭК 60870 части 1-6 «Устройства и системы телемеханики»;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	- Порядок переключений в электроустановках АО «ОЭК» при осуществлении дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций АО «ОЭК»; - Принципы переключений в электроустановках АО «ОЭК» при осуществлении дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций АО «ОЭК»; - ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»; - ГОСТ Р МЭК 60870 части 1-6 «Устройства и системы телемеханики»;					
			55181848.423286.424.1-ПЗ					
Изм.	Код. вч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист		
						3		

- ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования»;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 2003 г. (ПТЭ);
- СТО 59012820.29.020.009-2016. Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий. Нормы и требования. Стандарт организации АО «СО ЕЭС»;
- Руководящие указания по проектированию электропитания технических средств диспетчерского и технологического управления, № 11619ТМ-Т1 от 27.08.1987.

Проектная документация выполнена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Состав и содержание проектной документации соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87).

4 Сведения о функциональном назначении объекта

4.1 Назначение и цели модернизации системы

4.1.1 Назначение системы

АСУ ТП предназначена быть основным средством ведения оперативным персоналом технологического процесса, обеспечивающим требуемый уровень надежности и эффективности эксплуатации основного оборудования во всех режимах функционирования подстанции.

АСУ ТП обеспечивает решение задач управления, контроля, измерений и диагностики с передачей телеметрической информации на вышестоящие уровни иерархии диспетчерского управления: ЦУС АО «ОЭК» и Филиал АО «СО ЕЭС» Московское РДУ. При этом средства АСУ ТП должны обеспечивать дистанционное управление (ДУ) коммутационными аппаратами (КА) с удаленных пунктов диспетчерского управления, в том числе с диспетчерского центра Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ.

4.1.2 Цели модернизации системы

Цели модернизации АСУ ТП ПС 220 кВ Абрамово:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	передачей телеметрической информации на вышестоящие уровни иерархии диспетчерского управления: ЦУС АО «ОЭК» и Филиал АО «СО ЕЭС» Московское РДУ. При этом средства АСУ ТП должны обеспечивать дистанционное управление (ДУ) коммутационными аппаратами (КА) с удаленных пунктов диспетчерского управления, в том числе с диспетчерского центра Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ. 4.1.2 Цели модернизации системы Цели модернизации АСУ ТП ПС 220 кВ Абрамово:							
							55181848.423286.424.1-ПЗ		Лист	
									4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

- повышение надежности и долговечности работы оборудования и сокращения затрат на его ремонт;
- уменьшение психофизической нагрузки и вероятности ошибочных действий оперативного персонала во всех режимах работы;
- повышение экономичности работы оборудования;
- повышение эксплуатационной готовности и маневренности электротехнического оборудования ПС.

Достижение поставленных целей обеспечивается следующими способами:

- применением функций автоматизированного управления;
- совершенствованием информационной поддержки оперативного и технического персонала;
- повышением надежности и живучести средств контроля и управления за счет применения более надежной элементной базы, избыточности и самоконтроля технических и программных средств;
- внедрением непрерывных методов технической диагностики электротехнического оборудования.

4.2 Подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности

К работе с техническими средствами АСУ ТП допускаются специалисты, прошедшие специальное обучение и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ) и Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. №328н (ПОТЭЭ).

При работе с техническими средствами соблюдаются требования СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Рос-сети» и Правил устройства электроустановок (ПУЭ), действующая редакция.

При проектировании АСУ ТП выполняются требования безопасности в соответствии с требованиями Системы стандартов безопасности труда: ГОСТ 12.1.003; ГОСТ 12.1.004; ГОСТ 12.1.006; ГОСТ 12.1.010; ГОСТ 12.1.012; ГОСТ 12.1.030; ГОСТ 12.2.003; ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 12.2.007.6.

Система проектируется таким образом, чтобы отказы технических средств или ошибочные действия персонала не приводили к ситуациям, опасным для жизни и здоровья людей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			55181848.423286.424.1-ПЗ						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Вид оборудования	Контроль	Управление		Примечание
		АСУ ТП, ЦУС АО «ОЭК»	ДЦ РДУ	
Заземляющий нож 220 кВ в сторону кабельной линии	+	+	+	
Заземляющий нож 220 кВ в сторону выключателя	+	+		
Заземляющий нож 220 кВ в сторону секции шин	+	+		
Заземляющий нож 220 кВ в сторону трансформатора напряжения	+	+		
Заземляющий нож 220 кВ в сторону силового трансформатора	+	+		
Разъединитель 20 кВ	+	+		
Заземляющий нож 20 кВ	+	+		
Газовая схема КРУЭ 220 кВ	+			
Выключатель вакуумный 20 кВ	+	+		
Заземлитель 20 кВ	+			
Выкатной элемент 20 кВ	+			
Трансформатор напряжения 20 кВ	+			
Трансформатор собственных нужд	+			
Щит собственных нужд 0,4 кВ	+	+		Управление вводными и секционными автоматами, АВР
Щит постоянного тока ЩПТ	+			
Аккумуляторная батарея	+			
Выпрямительное устройство	+			
Помещения ПС	+			Климат-контроль
Инженерные системы (пожаротушение, контроль загазованности, другие)	+			
Система пожарной сигнализации	+			
Высоковольтные кабельные линии	+			Данные от систем мониторинга
Система централизованного мониторинга состояния инженерных систем (СЦМСИС)	+			

Примечание – Приведенный перечень составлен в соответствии с Техническим заданием на выполнение проектных работ в рамках реализации инвестиционного проекта: "Модернизация АСУ ТП и ТМ ПС Абрамово" (ПИР). Подробный перечень контролируемого и управляемого оборудования приводится в рабочей документации, том 3 «Информационное обеспечение» 55181848.423286.424.2-ИО.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Система централизованного мониторинга состояния инженерных систем (СЦМСИС)					+				мониторинга
Примечание – Приведенный перечень составлен в соответствии с Техническим заданием на выполнение проектных работ в рамках реализации инвестиционного проекта: "Модернизация АСУ ТП и ТМ ПС Абрамово" (ПИР). Подробный перечень контролируемого и управляемого оборудования приводится в рабочей документации, том 3 «Информационное обеспечение» 55181848.423286.424.2-ИО.												
							55181848.423286.424.1-ПЗ					Лист
												7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

4.3.2 Смежные с АСУ ТП системы ПС

Основные информационно-технологические (в том числе управляющие), инженерные и вспомогательные системы/подсистемы ПС рассматриваются как автономно функционирующие, смежные с АСУ ТП, информационно связанные с ней системы. Такими системами на ПС 220 кВ Абрамово являются:

- релейная защита, автоматика (РЗА);
- регулирование напряжения под нагрузкой (РПН, как часть РЗА);
- противоаварийная автоматика (ПА, как часть РЗА);
- АИИС КУЭ;
- системы диагностики и мониторинга оборудования ПС (трансформаторов, ЩПТ, ЩСН);
- внешние системы связи (сети связи);
- инженерные и вспомогательные системы;
- система централизованного мониторинга состояния инженерных систем (СЦМСИС).

Существующая релейная защита и автоматика ПС 220 кВ Абрамово построена на базе микропроцессорных устройств РЗА, производства фирм АББ. Эксплуатируемый комплекс РЗА находится в работоспособном состоянии, обеспечивает необходимое быстроедействие, селективность действия и надежность срабатывания защиты. Ресурс оборудования не выработан. С точки зрения обеспечения защиты энергообъекта, замена РЗА не требуется.

Для выполнения требований Соглашения № Р36-21-29ЮО-11 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «ОЭК», по которому необходима организация информационного обмена с диспетчерским центром Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, необходимо предусмотреть:

- установку, параллельно с существующими, микропроцессорных устройств с функциями защит, контроля и управления для присоединений 10-20 кВ на базе многофункциональных контроллеров АСУ ТП с функциями РЗА (далее – МФК);
- установку контроллеров присоединений 220 кВ с функциями АУВ, на базе многофункциональных контроллеров АСУ ТП (далее – КП).

Требования к взаимосвязям АСУ ТП со смежными автоматизированными системами на ПС:

Смежная система	Требуемые характеристики взаимосвязей	Примечание
Устройства РЗА, РПН	Получение в АСУ ТП информации о работе и состоянии устройств РЗА, результатов регистрации аварийных событий	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист 8
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Смежная система	Требуемые характеристики взаимосвязей	Примечание
Устройства ПА	Получение в АСУ ТП информации о работе и состоянии устройств ПА.	
Регистраторы аварийных сигналов и событий	Получение в АСУ ТП информации о работе и состоянии устройств РЗА, результатов регистрации аварийных событий	При отсутствии автономного РАС на ПС регистрация аварийных событий должна быть организована средствами АСУ ТП.
АИИС КУЭ	Получение в АСУ ТП данных учета из АИИС КУЭ для формирования суточной ведомости.	
Системы диагностики и мониторинга оборудования ПС (трансформаторов, ЩПТ, ЩСН и т.п.)	Получение в АСУ ТП результатов диагностики и мониторинга	При отсутствии мониторинг должен быть организован средствами АСУ ТП.
Средства автоматизации инженерных систем подстанции, пожаротушения	Информационный обмен в объеме, обеспечивающем предоставление требуемой информации пользователям АСУ ТП	При отсутствии мониторинг должен быть организован средствами АСУ ТП.
Система централизованного мониторинга состояния инженерных систем (СЦМСИС)	Информационный обмен в объеме, обеспечивающем предоставление требуемой информации пользователям АСУ ТП	
Система мониторинга кабельных линий	Информационный обмен в объеме, обеспечивающем функции каждой из систем. Организация передачи информации от СМ КЛ конечным пользователям.	

4.3.3 Требования к взаимосвязям АСУ ТП с диспетчерскими центрами:

Диспетчерский центр	Требуемые характеристики взаимосвязей	Примечание
Филиал АО «СО ЕЭС» Московское РДУ	Обмен информацией и дистанционное управление коммутационными аппаратами	В соответствии с требованиями Соглашения № Р36-21-29ЮО-11 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «ОЭК» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России.
АСДУ ЦУС АО «ОЭК»	Обмен информацией и дистанционное управление коммутационными аппаратами	В соответствии с действующими техническими требованиями АО «ОЭК»
ВВ РЭС	Обмен информацией в существующем до реконструкции объеме	С использованием Системы телемеханики кабельных линий АО «ОЭК»
АСДУ ПАО «МОЭСК»	Обмен информацией в существующем до реконструкции объеме	Объем согласовать с АО «ОЭК» и ПАО «МОЭСК»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

55181848.423286.424.1-ПЗ

Лист

9

4.4 Объем работ по модернизации АСУ ТП

В рамках настоящего проекта необходимо выполнить следующие работы:

Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) по модернизации автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) и системы телемеханики (далее – ТМ) подстанции 220 кВ Абрамово в соответствии с «Техническими требованиями АО «ОЭК» к АСУ ТП высоковольтных подстанций» в разрезе объектов строительства с разделением по модернизируемым объектам и/или новым объектам. Данное разделение будет определено утвержденной проектно-сметной документацией.

Модернизация АСУ ТП и ТМ предусматривает:

- Внедрение АСУ ТП с использованием стандартов МЭК-61850.
- Обеспечение информационного обмена с диспетчерским центром Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ (далее – ДЦ РДУ) в соответствии с требованиями Соглашения № Р36-21-29ЮО-11 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «ОЭК» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России.
- Обеспечение информационного обмена с автоматизированной системой диспетчерского управления ЦУС АО «ОЭК» (далее – АСДУ) в согласованном объеме.
- Мероприятия по изменению объекта автоматизации для подготовки к вводу АСУ ТП в действие.
- Внесение изменений в ПТК АСДУ ЦУС АО «ОЭК», возникающих при модернизации АСУ ТП и ТМ ПС 220 кВ Абрамово.

4.5 Описание процесса деятельности

4.5.1 Процесс деятельности

Процесс деятельности в условиях функционирования АСУ ТП и ТМ ПС 220 кВ Абрамово состоит из следующих основных процедур:

- получение данных измерения физических величин контролируемых параметров, телеметрической информации и сбора дискретной информации о состоянии контролируемых объектов ПС 220 кВ Абрамово;
- предоставление полученных данных в Филиал АО «СО ЕЭС» Московское РДУ (ДЦ РДУ) по основному и резервному каналам связи, исключающим возможность одновременности отказа по общей причине;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист 10
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- предоставление полученных данных в ЦУС АО «ОЭК», ВВ РЭС и ПАО «МОЭСК» по основному и резервному каналам связи;
- исполнение команд дистанционного управления, приходящих со стороны ПТК верхнего уровня;
- регистрация аварийных событий посредством системы РАС и обмен осциллограммами с ЦУС АО «ОЭК» по протоколу FTP и Филиалом АО «СО ЕЭС» Московское РДУ по протоколу SOAP (https), так же имеется возможность передачи данных по протоколу FTP;
- регистрация событий сети – регистрация получаемых по цифровым протоколам сигналов и их параметров.

Процедура получения данных измерения физических величин контролируемых параметров, телеметрической информации и сбора дискретной информации о состоянии контролируемых объектов является полностью автоматической и состоит из взаимосвязанных автоматических операций измерения, приема-передачи, обработки и хранения.

Процедура передачи данных в Филиал АО «СО ЕЭС» Московское РДУ, ЦУС АО «ОЭК», ВВ РЭС и ПАО «МОЭСК» происходит в автоматическом режиме по стандартным телемеханическим протоколам МЭК 60870-5-104. Используются существующие каналы связи и оборудование для передачи данных.

Состав передаваемой информации и протокол передачи определяется Формуляром согласования приема/передачи данных, разрабатываемым в составе рабочей документации и согласованным с Филиалом АО «СО ЕЭС» Московское РДУ.

К процессу деятельности в условиях функционирования АСУ ТП и ТМ ПС 220 кВ Абрамово относятся также:

- техническое обслуживание компонентов АСУ ТП и ТМ;
- использование службами АО «ОЭК» данных, предоставляемых АСУ ТП и ТМ ПС 220 кВ Абрамово, в своей повседневной деятельности.

Функционирование системы и ее отдельных подсистем организовано на единой информационной базе, имеется возможность наращивания любой подсистемы.

4.5.2 Функции АСУ ТП

Функции АСУ ТП подразделяются на технологические и общесистемные.

АСУ ТП ПС 220 кВ Абрамово обеспечивает выполнение следующих технологических функций:

- измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования подстанции;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										11
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- технологическая предупредительная и аварийная сигнализации: контроль и регистрация предупредительных и аварийных сигналов, вывод их на АРМ, фильтрация, обработка;
- мониторинг состояния основного и вспомогательного оборудования ПС;
- представление текущей и архивной информации оперативному персоналу и другим пользователям на ПС (контроль и визуализация состояния оборудования ПС); отображение на мнемосхемах объекта (с динамическим изменением состояния) значений аналоговых технологических параметров, существенных для ведения режимов и отображение состояния оборудования с индикацией отклонений от нормы;
- автоматизированное управление оборудованием ПС, в том числе коммутационной аппаратурой ПС (выключатели, разъединители, заземляющие ножи, привод РПН и др.);
- удаленные контроль и изменение состояния программных оперативных элементов систем РЗА, ПА, АСУ ТП (переключение групп уставок терминалов РЗА, оперативный ввод-вывод из работы, отключение-включение отдельных функций, считывание и запись конфигурационных файлов и уставок МП РЗА и др.) с соответствующих АРМ эксплуатационного персонала в составе АСУ ТП;
- программные блокировки управления коммутационной аппаратурой (оперативная логическая блокировка КА);
- регистрация аварийных событий собственными средствами и посредством информационного обмена с автономными системами (РЗА, ПА, РАС и др.);
- информационное взаимодействие с имеющимися на ПС автономными цифровыми системами (РЗА, ПА, РАС, АИИС КУЭ и т.п.) по стандартным протоколам;
- информационный обмен с диспетчерскими центрами;
- контроль уровней напряжения на шинах подстанции; интегрированный учет случаев превышения длительно допустимых уровней напряжения;
- диагностика работы первичного оборудования; учет ресурса коммутационного оборудования.

К общесистемным функциям относятся:

- организация внутрисистемных и межсистемных коммуникаций; обработка и передача информации на смежные и вышестоящие уровни;
- тестирование и самодиагностика программной, аппаратной и канальной (сетевой) части компонентов ПТК, в том числе каналов ввода-вывода и передачи информации;
- синхронизация компонентов ПТК и интегрируемых в АСУ ТП автономных цифровых систем по сигналам системы единого времени;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										12
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- архивирование и хранение информации в заданных форматах и за заданные интервалы времени;
- защита от несанкционированного доступа, информационная безопасность и разграничение прав (уровней) доступа к системе и функциям;
- документирование, формирование и печать отчетов, рапортов и протоколов в заданной форме, ведение оперативной базы данных, суточной ведомости и оперативного журнала;
- автоматизированное проектирование, параметрирование и конфигурирование с использованием SCL.

4.5.3 Управление коммутационными аппаратами

Организация управления коммутационными аппаратами (КА):

Тип КА	Вид и место управления	Примечание
Выключатели 20 кВ и выше, разъединители и заземляющие ножи с электроприводами; вводные и секционные выключатели ЩСН-0,4 кВ; РПН; выключатели отдельных потребителей ЩСН	АРМ персонала ОП на подстанции, АСДУ ЦУС АО «ОЭК». ДЦ РДУ – оборудованием 220 кВ (в требуемом РДУ объеме).	Основное средство управления
Выключатели, разъединители и заземляющие ножи с электроприводами 220 кВ	Органы управления в составе контроллера присоединения (с mnemonic-схемы на сенсорной панели контроллера присоединения)	Резервное средство управления при неисправности верхнего или среднего уровней АСУ ТП, команды управления фиксируются в протоколе событий контроллера присоединения
Выключатели 20 кВ и выше, РПН. Вводные и секционные выключатели 0,4 кВ	От кнопок (ключей) в шкафах РЗА2, РПН, КРУ 20кВ, ЩСН	
Выключатели, разъединители, заземляющие ножи с электроприводами всех классов напряжения	По месту установки КА	Резервное средство управления при неисправности нижнего уровня АСУ ТП

5 Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии

ПТК АСУ ТП ПС 220 кВ Абрамово создается в существующих помещениях, дополнительные потребности в топливе, воде и тепловой энергии отсутствуют.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист 13
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Сведения об электропитании оборудования ПТК АСУ ТП приведены в подразделе 5.7.1 «Часть 1. АСУ ТП» 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.1 раздела «Технологические решения».

6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах

Сырьевая база, потребности производства в воде и топливно-энергетических ресурсах отсутствуют.

7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства

Комплексное использование сырья, вторичных энергоресурсов, отходы производства отсутствуют.

8 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов

Использование возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов не предполагается.

9 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование

Земельные участки не изымаются ни во временное (на период строительства), ни постоянное пользование.

10 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства

Проектируемое оборудование устанавливается в существующих зданиях на территории существующего объекта, на землях категории «Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										14
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

11 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков

В связи с тем, что изъятие во временное и (или) постоянное пользование земельных участков не производится, средства для возмещения убытков правообладателям земельных участков не требуются.

12 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований

Изобретения в проекте не используются.

В рамках реализации проекта должна осуществляться закупка готового оборудования и лицензионного программного обеспечения.

13 Основные технические решения

13.1 Решения по структуре системы

Программно-технический комплекс АСУ ТП строится на базе современных и эффективных средств промышленной автоматизации и информационных технологий.

Система имеет иерархическую, многоуровневую, распределенную структуру.

В резервированные локальные вычислительные сети (ЛВС) АСУ ТП ПС включены следующие устройства:

- устройства нижнего уровня АСУ ТП;
- устройства среднего уровня АСУ ТП;
- устройства верхнего уровня АСУ ТП.

Все новое оборудование, устанавливаемое по проекту, соответствует стандартам МЭК 61850.

Резервирование Ethernet ЛВС АСУ ТП с нулевым временем восстановления организовано по протоколу параллельного резервирования Parallel Redundancy Protocol (PRP) стандарта МЭК 62439-3. Сети PRP LAN-A и LAN-B имеют идентичную топологию “звезда”. В состав каждой сети PRP А и В, помимо коммутаторов, входят два резервируемых маршрутизирующих коммутатора с поддержкой протокола PRP, для маршрутизации трафика между логическими подсетями ЛВС АСУ ТП. Подключение устройств АСУ ТП к ЛВС АСУ ТП выполняется по технологии Fast Ethernet, магистральные соединения активного сетевого оборудования ЛВС АСУ ТП – по технологии Gigabit Ethernet. Контроль и защиту внешних коммуникаций ЛВС АСУ ТП выпол-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										15
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

няет резервированный междоузеловой экран (кластер междоузеловых экранов), установленный на границе ЛВС АСУ ТП с узлом связи ПС и смежными системами.

В состав АСУ ТП ПС входят:

1) Нижний уровень АСУ ТП – контроллеры присоединений для измерения, присвоения метки времени, сбора, обработки аналоговых сигналов и сигналов о состоянии оборудования по присоединению, информационного обмена с другими контроллерами и устройствами смежных систем, с вышестоящими уровнями АСУ ТП, формирования команд управления коммутационными аппаратами, организации блокировок, формирования расчетных сигналов, регистрации аварийных параметров.

2) Средний уровень АСУ ТП – устройства концентрации, обработки и хранения данных, устройства передачи информации (серверы, коммутаторы, междоузеловые экраны, система единого времени, шлюзы и т.п.).

3) Верхний уровень АСУ ТП – устройства предоставления информации пользователям (АРМ, принтеры и т.п.).

4) Программное обеспечение (базовое и прикладное).

5) Измерительные преобразователи и датчики (некомплектной поставки с основным оборудованием) – для измерения температуры и влажности.

6) Система бесперебойного электропитания АСУ ТП.

7) Конструктивы для размещения технических средств (шкафы с аппаратными средствами, технические средства для размещения АРМ).

8) Сервисная аппаратура и запасные части.

Модернизация для внешних каналов связи не требуется. Используются существующие каналы связи и существующее оборудование связи и передачи данных.

13.1.1 Устройства нижнего уровня

Измерения электрических величин осуществляются модулями измерений устанавливаемых контроллеров присоединений, выполняющих функции многофункциональных измерительных преобразователей – МИП. Источниками телеизмерений электрических величин являются существующие измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Для измерения температуры воздуха окружающей среды используются датчики унифицированным сигналом 4-20 мА. Датчики подключаются к модулю измерения унифицированных токовых сигналов КП, устанавливаемого в шкаф общеподстанционных контроллеров (шкаф АСУ ТП №5).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					Лист
						55181848.423286.424.1-ПЗ				16

- положение КА;
- неисправность оборудования АСУ ТП, РЗА, ПА, РАС.

В систему также поступают диагностические сигналы оборудования АСУ ТП (положение дверей шкафов АСУ ТП, контакты состояния коммутаторов и т.д.), для сбора которых в шкафы устанавливаются контроллеры присоединений с модулями ввода ТС, а также используются комплектные с устанавливаемым оборудование системы мониторинга.

- для присоединений 220 кВ – устанавливаются в проектируемых шкафах двухстороннего обслуживания в помещении ГЩУ (шкафы АСУ ТП – 4 шкафа с контроллерами присоединений и один шкаф с контроллерами для сбора общеподстанционных сигналов);

- в существующих шкафах ЩСН и ЩПТ;
- в проектируемых шкафах Системы бесперебойного электропитания АСУ ТП.

1) Измерение, преобразование, сбор и обработку аналоговой и дискретной информации по присоединению от вторичных обмоток ТТ и ТН (в том числе подключенных к РЗА), блок-контактов первичного оборудования, контактов реле, датчиков, преобразователей.

3) Программную оперативную блокировку управления КА присоединения (с обеспечением информационного обмена между одноранговыми устройствами по протоколу GOOSE стандарта МЭК 61850-8-1).

5) Обмен информацией с другими контроллерами присоединений и устройствами смежных систем, с устройствами среднего уровня АСУ ТП с использованием протоколов стандарта МЭК 61850; обмен с устройствами смежных систем по последовательным протоколам (при необходимости).

6) Резервное управление КА при неисправности средств верхнего или среднего уровня. С этой целью контроллеры имеют панель управления (ИЧМ) с цветным русифицированным дисплеем, обеспечивающую локальную визуализацию состояния работы оборудования присоединения, управление коммутационными аппаратами для обеспечения резервного управления, ввод/вывод и визуализацию работы блокировки, просмотр событий.

7) Формирование двухбитных дискретных сигналов о положении коммутационных аппаратов (КА) из сигналов «включен» и «отключен», получаемых с помощью нормально замкнутого и нормально разомкнутого контакта, отнесенных к одному положению КА. Сигналы положения КА регистрируются как один сигнал, имеющий состояния: «Недостовечно (Обрыв)/Включен/Отключен/Неисправно». Контроллером отслеживается время нахождения КА в промежуточном положении при выполнении команд отключения и включения, по истечению допустимого по заводским данным времени формируется состояние «неисправность».

8) Формирование аварийных и предупредительных сигналов технологической сигнализации по уставкам.

9) Обеспечивают периодичность опроса сигналов с точностью фиксации событий и значений аналоговых сигналов по отношению к системному времени ПТК:

- дискретных 1,0 мс
- аналоговых 0,5-1,0 мс
- аналоговых технологических параметров 0,1-1 с.

10) Формируют импульсы, подаваемые на исполнительный механизм (настраиваемый параметр):

- минимальная длительность 0,1 с
- шаг изменения, не более 0,05 с.

11) На уровне контроллера присоединения и входящих в его состав УСО производится первичная обработка входных сигналов: фильтрация, линеаризация, достоверизация, обработка по апертуре, расчёт зоны сигнализации, преобразование двоичного кода в физическую величину.

12) В ходе первичной обработки дискретных сигналов контроллером выполняется:

- устранение влияния «дребезга», возникающее при замыкании/размыкании контактов.
- отстройка от помех (сигналов с длительностью менее 5-7 мс).
- присвоение меток времени дискретному сигналу с точностью не хуже 1 мс.

13) Контроллеры поддерживают свободно программируемую логику в соответствии со стандартом МЭК 61131.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										18
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

14) Контроллеры поддерживают протокол параллельного резервирования PRP (Parallel Redundancy Protocol).

15) Напряжение электропитания всех дискретных входов и выходов контроллеров присоединений: постоянный ток напряжением 220 В. Электропитание организовано от системы бесперебойного питания АСУ ТП с гальванической развязкой цепей блокировки разъединителей от системы оперативного постоянного тока (СОПТ). Питание входных сигналов блокировки организовано отдельно для сигналов КА одного присоединения 220 кВ.

16) Контроллеры имеют порты последовательных интерфейсов для обеспечения функции интеграции оборудования смежных систем по протоколам, отличным от протоколов стандарта МЭК 61850.

17) Контроллеры имеют дублированные модули цифрового обмена Ethernet в соответствии с требованиями стандарта ISO Ethernet IEEE 802/3.

18) Контроллеры поддерживают режимы горячей замены комплектующих (кроме модуля центрального процессора) и обладают возможностью резервирования основных модулей (процессора, блока питания, коммуникационного).

19) Контроллеры являются модульными устройствами, поддерживающими гибкую конфигурацию модулей ввода/вывода, имеют возможность аппаратного и программного расширения.

20) При потере связи с верхним уровнем управления контроллеры переходят в автономный режим с регистрацией событий во внутреннем буфере достаточной емкости.

21) Обеспечивается доступ с АРМ инженера АСУ для параметрирования первичной обработки УСО в составе контроллера.

22) Устойчивость к электромагнитным излучениям не хуже СТО 56947007-29.240.043-2010, СТО 56947007-29.240.044-2010.

23) При измерении электрических величин (тока, напряжения, активной и реактивной мощности и др.) ввод текущих значений в контроллеры осуществляется пофазно от измерительных трансформаторов тока и напряжения непосредственно.

24) Для аналоговых сигналов в контроллере осуществляется:

- измерение с присвоением метки времени;
- оценка достоверности;
- первичная обработка измерений.

25) В ходе первичной обработки измерений выполняется:

- масштабирование (вычисление реальных значений физических величин в именованных единицах);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										19
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- вычисление расчетных величин (линейные напряжения, $3U_0$, вычисление активной и мощности, $\cos \varphi$ и т. д.).

26) Глубина самодиагностики контроллера обеспечивает выявление неисправных узлов с точностью до блока (модуля).

27) Все модули, входящие в состав контроллера присоединения (процессорный, питания, УСО, коммуникационный и др.), конструктивно размещаются в едином корпусе с подключением к внутренней шине.

28) Контроллеры могут функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленных сроков службы (25 лет) при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию.

29) Устройства не дают ложных команд управления при снятии и подаче постоянного оперативного тока, при снижении напряжения ниже 20%, а также при замыкании на землю в цепях постоянного оперативного тока.

30) Погрешность, вносимая АСУ в измерения токов, напряжений, активной и реактивной мощности, не более 0,5% для присоединений всех уровней при изменении входных величин (токов и напряжений) в диапазоне 10%...120% от номинальной величины.

31) Конструктивное исполнение средств измерений (СИ) позволяет проводить в процессе всего срока эксплуатации поверку, калибровку, техническое обслуживание и ремонт СИ.

32) Контроллеры (и УСО в их составе) внесены в Государственный реестр средств измерений, допущены к использованию в Российской Федерации.

33) Все внешние токопроводящие элементы контроллеров, которые могут находиться под напряжением или наведенным потенциалом, имеют защиту от случайного прикосновения к токоведущим частям, а сами технические средства имеют защитное зануление или заземление в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

34) Контроллеры подключаются к защитному заземлению, выполненному в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 25861.

35) Внутри шкафа с контроллером предусматривается специальный ключ аварийного деблокирования. Ключ пломбируется. Пломба может быть нарушена только при неисправности контроллера присоединения. Сигнал о переключении ключа «Аварийное деблокирование» фиксируется в АСУ ТП и входит в состав предупредительной сигнализации.

36) Модули электропитания устройств нижнего уровня резервированы и подключены к двум независимым источникам (сетям) питания.

13.1.2 Устройства среднего уровня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	35) Внутри шкафа с контроллером предусматривается специальный ключ аварийного деблокирования. Ключ пломбируется. Пломба может быть нарушена только при неисправности контроллера присоединения. Сигнал о переключении ключа «Аварийное деблокирование» фиксируется в АСУ ТП и входит в состав предупредительной сигнализации. 36) Модули электропитания устройств нижнего уровня резервированы и подключены к двум независимым источникам (сетям) питания. 13.1.2 Устройства среднего уровня								
			55181848.423286.424.1-ПЗ						Лист		
									20		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Средний уровень (межуровневого внутрисистемного взаимодействия и взаимодействия АС удаленного диспетчерского центра и ПС 220 кВ Абрамово) состоит из устройств, которые выполняют функции сбора и концентрации информации, обеспечивающие организацию межуровневых коммуникаций без изменения целостности данных, информационный обмен с удаленными диспетчерскими центрами и центрами управления через систему внешней связи по резервируемым каналам связи.

Состав среднего уровня АСУ ТП:

- а) Серверы оперативной информации с функциями передачи телеинформации на верхние уровни диспетчерского управления;
- б) Серверы архивной информации и программного обеспечения SCADA;
- в) Сервер регистрации аварийных событий (сервер РАС);
- г) Сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны);
- д) Регистратор событий в сети;
- е) Система единого точного времени.

В качестве серверов оперативной информации используются многофункциональные коммуникационные контроллеры на базе промышленных компьютеров с операционной системой реального времени, работающие в режиме «горячего» резервирования и обеспечивающие передачу информации со среднего уровня в удаленные центры управления независимо от состояния серверов SCADA АСУ ТП.

При отказах сети связи элементы системы продолжают функционировать в автономном режиме. После восстановления работоспособности сети обмен информацией автоматически восстанавливается. Кроме того сервер оперативной информации (коммуникационный контроллер) имеет собственные энергонезависимые журналы системных, диагностических, аварийных событий.

Для предотвращения потери информации при обрывах связи, сервер оперативной информации буферизирует данные для последующей передачи при восстановлении канала связи.

Серверы оперативной информации осуществляют сбор телеинформации со всего контролируемого АСУ ТП оборудования и всех смежных интегрируемых автономных автоматизированных систем (РЗА, ПА, РАС), работающих по протоколам МЭК 61850, МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-101, Modbus (RTU/TCP) и т.д. с последующей ретрансляцией на сервер АСУ ТП и в удаленные центры управления.

Два сервера SCADA (основной и резервный) обеспечивают защиту от единичного отказа основного сервера и непрерывную работу SCADA АСУ ТП. Каждый сервер имеет два блока питания горячей замены, подключаемые к разным источникам питания. В качестве массива

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										21
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

хранения информации применяются SCSI/SAS/SATA-накопители, объединенные в RAID-массив 5/10 уровня с поддержкой горячей замены.

ПО SCADA строится по принципу микросервисной клиент-серверной архитектуры и обеспечивает:

- сбор, обработку и хранение данных от оборудования систем по протоколам: МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1 MMS, Modbus TCP/RTU, OPC DA 2.0, SNMP v.2.0;
- передачу данных по протоколам: МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1 MMS, OPC DA 2.0;
- выполнение пользовательских алгоритмов;
- контроль и регистрация отклонения аналоговых параметров;
- ведение журнала событий;
- экспорт/импорт конфигурации в файл;
- ведение журнала информационной безопасности;
- разделение прав на управление объектами между пользователями различных уровней управления;
- создание и редактирование графического представления и объектной модели объекта;
- просмотр оперативных схем с реальными значениями параметров;
- просмотр текущих данных об объекте управления.

Основными возможностями ПО SCADA являются:

- просмотр текущих данных об объектах управления;
- просмотр журналов событий;
- просмотр оперативных схем с реальными значениями параметров;
- просмотр архивных значений параметров;
- управление;
- формирование отчетов.

В ЛВС АСУ ТП в качестве сетевой технологии предусматривается FastEthernet (IEEE 802.3u) и GigabitEthernet (IEEE 802.3z), а именно:

- а) Ethernet100Base-Tx и оптический Ethernet100Base-Sx;
- б) Ethernet1000Base-Tx и оптический Ethernet1000Base-Sx.

Протокол резервирования ЛВС АСУ ТП – PRP. Сети LAN-A и LAN-B имеют идентичную топологию «звезда». Сети LAN-A и LAN-B включают в свой состав два резервированных маршрутизирующих коммутатора с поддержкой протокола PRP для маршрутизации внутреннего трафика сетевых сегментов ЛВС АСУ ТП. Структура ЛВС АСУ ТП обеспечивает защиту от единичного отказа в сетевом сегменте без потери пакетов и с нулевым временем переключения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										22
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

При построении сети используются резервированные гигабитные Ethernet коммутаторы уровней L2 и L3 в соответствии с требованиями стандарта ISO Ethernet IEEE 802/3 с поддержкой QoS (802.1p), Vlan (802.1q), RSTP (802.1w) с поддержкой передачи GOOSE - сообщений и соответствуют требованиям стандарта МЭК 61850-3.

Коммутаторы имеют по два источника питания и встроенную систему диагностики, контролирующую состояние портов коммутатора, режим работы коммутатора, температуру, исправность блоков питания с выдачей информации в систему мониторинга по протоколу SNMP.

ПТС основного и резервного комплекта устройств ЛВС, а также устройств среднего и верхнего уровня АСУ ТП размещаются в разных шкафах. Такое решение по организации резервирования обеспечивает бесперебойную работу АСУ ТП при выводе из работы одного из резервированных комплектов оборудования.

Резервированные межсетевые экраны защиты периметра ЛВС АСУ ТП поддерживают глубокий анализ пакетов трафика протоколов МЭК 60870-5-104, МЭК 61850, а также обеспечивают высокую доступность (High Availability) межсетевого экранирования ЛВС АСУ ТП. Межсетевой экран имеет 5 интерфейсов GE. Кластер межсетевых экранов работает в режиме маршрутизации.

Регистрация событий в сети осуществляется регистратором событий цифровой подстанции, предназначенным для измерения, регистрации и архивирования параметров сигналов, получаемых по цифровым протоколам. Регистратор позволяет осуществлять контроль стабильности GOOSE коммуникаций.

Регистратор выполняет следующие основные функции:

- прием аналоговых и дискретных сигналов по цифровым протоколам;
- измерение параметров электрического режима и сетевого графика;
- синхронизация системного времени по цифровым протоколам;
- регистрация и осциллографирование аварийных событий;
- сбор и архивирование параметров электрического режима и сетевого трафика;
- ведение журнала событий;
- информационный обмен с центрами управления по цифровым протоколам;
- человеко-машинный интерфейс;
- непрерывная самодиагностика;
- формирование аварийно-предупредительной сигнализации и индикации;
- информационная безопасность.

Регистратор обеспечивает ввод аналоговых и дискретных сигналов по протоколу стандарта МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS) в объеме до 200 наборов данных (data set).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										23
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

13.1.3 Устройства верхнего уровня

Состав верхнего уровня АСУ ТП:

а) два стационарных резервированных АРМ оперативного персонала (АРМ ОП) с двумя мониторами каждый;

б) терминальный сервер Remote Desktop Protocol для организации удаленных АРМ эксплуатационного персонала (АРМ ЭП);

в) АРМ инженера РЗА.

Состав АРМ:

в составе каждого АРМ ОП, являющегося основным рабочим местом дежурного оператора ПС, предусмотрены:

- рабочая станция мониторинга, контроля и управления подстанции;
- пульт оператора с двумя жидкокристаллическими мониторами 24;
- звуковые колонки;
- принтер отчетов.

Все оборудование АРМ ОП рассчитано на круглосуточную эксплуатацию.

На АРМ устанавливается клиентская часть ПО SCADA.

ОС – Windows 10.

3.8.2.2 В состав АРМ РЗА входят:

- рабочая станция мониторинга, контроля и управления;
- пульт инженера РЗА с двумя жидкокристаллическими мониторами 24 дюйма;
- звуковые колонки.

Основная задача АРМ службы РЗА - работа с МП устройствами РЗА, РАС, ПА в режиме «on-line», а также ретроспективный анализ полученной от них аварийной информации.

На АРМ устанавливается клиентская часть ПО SCADA, специализированное ПО РАС.

ОС – Windows 10.

13.2 Решения по защите и автоматике

13.2.1 Защита шин 220 кВ

На ПС 220 кВ Абрамово для систем шин КРУЭ 220 кВ на ПС имеются два существующих комплекта ДЗШ.

В комплектах защит реализуется:

- дифференциальная защита шин;
- контроль вторичных цепей тока;
- функция очувствления шин;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										24
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

						55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
							25
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

13.2.3 Защита и автоматика элементов КРУ 20 кВ

Данное устройство имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений.

Для защиты ввода секции КРУ 20 кВ параллельно существующим терминалам SPAS 801.03 предусматривается установка МФК – терминала релейной защиты реализующего следующие функции:

а) в части зашит:

- трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ);
- двухступенчатая токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) (не используется);
- пуск по напряжению с контролем исправности вторичных цепей ТН (не используется);
- токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) (не используется);
- защита от обрыва фазы (ЗОФ) (не используется);
- контроль наличия напряжения;
- защита минимального напряжения (ЗМН) (не используется);
- блокировка от броска тока намагничивания (БНТ) (не используется);
- защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) (не используется);
- логическая защита шин (ЛЗШ).

б) в части автоматики:

- резервирование отказа выключателя (УРОВ) (не используется);
 - автоматическое включение резерва (АВР) (не используется);
 - восстановление нормального режима (ВНР) (не используется);
 - однократное и двукратное трехфазное автоматическое повторное включение (АПВ) (не используется);
 - автоматика управления выключателем (АУВ);
 - контроль механического и коммутационного ресурса выключателя;
- в) дополнительные функции:
- местная предупредительная и аварийная сигнализация;

- измерение аналоговых сигналов;
- осциллографирование;
- измерение текущих фазных токов, напряжений;
- система самодиагностики;
- обмен данными и командами в цифровых протоколах передачи данных со смежными устройствами и системами;
- регистрация аварийных событий.

Для защиты и автоматики секционного выключателя КРУ 20 кВ и резервирования защит отходящих присоединений на СВ, параллельно существующему терминалу типа SPAC 801.02 предусматривается установка МФК - терминала релейной защиты реализующего следующие функции:

а) в части защит:

- трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ);
- двухступенчатая токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП);
- пуск по напряжению с контролем исправности вторичных цепей ТН (не используется);
- токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) (не используется);
- защита от обрыва фазы (ЗОФ);
- контроль наличия напряжения (КНН);
- блокировка от броска тока намагничивания (БНТ) (не используется);
- защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) (не используется);
- логическая защита шин (ЛЗШ);

б) в части автоматики:

- резервирование отказа выключателя (УРОВ);
- автоматическое включение резерва (АВР);
- автоматика управления выключателем (АУВ);
- контроль механического и коммутационного ресурса выключателя;

в) дополнительные функции:

- местная предупредительная и аварийная сигнализация;
- измерение аналоговых сигналов;
- осциллографирование;
- измерение текущих фазных токов, напряжений;
- система самодиагностики;
- обмен данными и командами в цифровых протоколах передачи данных со смежными устройствами и системами;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										27
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- регистрация аварийных событий.

Выше приведен полный список функциональных возможностей терминала релейной защиты. В рамках данного проекта активизируется функционал, аналогичный терминалу SPAC 801.02, установленному в ячейке СВ.

Для защиты и автоматики отходящих присоединений КРУ 10, 20 кВ параллельно существующему терминалу типа SPAC 801.01 предусматривается установка МФК - терминала релейной защиты реализующего следующие функции:

а) в части защит

- трехступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий и двойных замыканий на землю (ДЗ) (не используется);
- трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ);
- двухступенчатая токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП);
- блокировка при неисправности в цепях напряжения (БНН) (не используется);
- пуск по напряжению (не используется);
- токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) (не используется);
- защита от обрыва фазы (ЗОФ);
- защита минимального напряжения (ЗМН) (не используется);
- защита от повышения напряжения (ЗПН) (не используется);
- контроль наличия напряжения (КНН) (не используется);
- блокировка от броска тока намагничивания (БНТ) (не используется);
- защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) (не используется);
- определение места повреждения (ОМП) при междуфазном КЗ (не используется);
- газовая защита (ГЗ) (не используется);
- защита по напряжению нулевой последовательности (не используется);
- селективная защита от замыканий на землю;

б) в части автоматики:

- резервирование отказа выключателя (УРОВ);
- однократное и двукратное трехфазное автоматическое повторное включение с контролем/улавливанием синхронизма (АПВ) (не используется);
- прием сигналов от внешнего АЧР и ЧАПВ;
- автоматика управления выключателем (АУВ);
- контроль механического и коммутационного ресурса выключателя;

в) дополнительные функции:

- местная предупредительная и аварийная сигнализация;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

55181848.423286.424.1-ПЗ

Лист

28

- измерение аналоговых сигналов;
- осциллографирование;
- измерение текущих фазных токов, напряжений;
- система самодиагностики;
- обмен данными и командами в цифровых протоколах передачи данных со смежными устройствами и системами;
- регистрация аварийных событий.

Выше приведен полный список функциональных возможностей терминала релейной защиты. В рамках данного проекта активизируется функционал, аналогичный терминалу SPAC 801.01, установленному в ячейке отходящих присоединений.

В ячейках шинных ТН КРУ 20 кВ параллельно существующему терминалу типа SPAC 801.04 предусматривается установка МФК - терминала релейной защиты реализующего следующие функции:

а) в части защит:

- контроль изоляции секции (КИ);
- защита от феррорезонанса (ЗФР) (не используется);
- пуск по напряжению с контролем исправности вторичных цепей ТН;
- защита минимального напряжения (ЗМН);
- защита от повышения напряжения (ЗПН) (не используется);
- контроль наличия напряжения;
- защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) (не используется);

б) в части автоматики:

- прием сигналов от внешнего АЧР и ЧАПВ (не используется);

в) дополнительные функции:

- местная предупредительная и аварийная сигнализация;
- измерение аналоговых сигналов;
- осциллографирование;
- измерение текущих фазных токов, напряжений;
- система самодиагностики;
- обмен данными и командами в цифровых протоколах передачи данных со смежными устройствами и системами;
- регистрация аварийных событий.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										29
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Выше приведен полный список функциональных возможностей терминала РЗ. В рамках данного проекта активизируется функционал, аналогичный терминалу SPAC 801.04, установленному в ячейке шинного ТН.

Дуговая защита КРУ 20 кВ сохраняется существующей.

Логическая защита шин выполнена в составе существующих комплектов защит серии SPAC 800.

Проектом предусматривается организация дублирующей ЛЗШ в составе вновь устанавливаемых МФК с функциями релейной защиты.

Обмен сигналами о блокировке ЛЗШ, а так же УРОВ между терминалами РЗ выполняется по МЭК 61850-GOOSE.

МФК, предназначенные для КРУ 20 кВ, устанавливаются в дополнительных отсеках вторичного оборудования, размещённых над существующим релейным отсеком ячейки КРУ 20 кВ. В дополнительных отсеках размещаются клеммные ряды и МФК. Выносной ИЧМ МФК размещается на двери отсека выключателя ячейки. Монтаж ИЧМ выполняется накладным способом, без выреза отверстий.

13.3 Подсистема РАС

Регистрация аварийных событий и процессов в подсистеме РАС АСУ ТП осуществляется с использованием автономных регистраторов аварийных событий и функций, реализуемых в микропроцессорных терминалах РЗА.

В части подсистемы РАС имеются 2 уровня иерархии:

1) Нижний уровень – автономные регистраторы аварийных событий (РАС), встроенные средства регистрации аварийных событий цифровых устройств РЗА.

2) Верхний уровень – сервер РАС.

Всего для нужд АО «ОЭК» предусматривается контроль 268 устройств нижнего уровня РАС, из них 48 – для нужд АО «СО ЕЭС».

Сервер РАС используется для обмена информацией РАС с Системным оператором, центрами управления и архивирования данных. Сервер РАС устанавливается в шкафу серверном резервном. Для файлов, предназначенных для последующей передачи в ДЦ АО «СО ЕЭС», выделяется отдельная директория. Протокол обмена данными с АО «СО ЕЭС» – SOAP (HTTPS). Доступ службам РЗА АО «ОЭК» к содержимому папок предусматривается по протоколу FTP.

Для передачи осциллограмм используется канал передачи с пропускной способностью 128 кбит/с.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист 30
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Более подробное описание подсистемы РАС см. в Подразделе 5.7.1. (55181848.423286.424.1-ИОС5.7.1 - Часть 1. АСУТП. Технологические решения).

13.3.1 Технологическая локально-вычислительная сеть (ТЛВС)

Для организации взаимодействия между уровнями системы (устройствами, входящими в состав ПТК АСУ ТП), а также для организации передачи данных в АС СО используется ТЛВС.

Функциями ТЛВС являются:

- организация высокоскоростной среды передачи данных между оборудованием нижнего уровня, коммуникационным контроллером (средний уровень), сервером и АРМ диспетчера (верхний уровень) и интегрируемыми МП РЗА и РАС.
- выделение сегментов (VLAN) для разграничения передаваемых данных различных систем.

Коммуникационное оборудование ТЛВС АСУ ТП обеспечивает:

- настройку средств связи на конкретные условия эксплуатации;
- сопряжение технических средств АСУ ТП;
- обеспечение информационного взаимодействия внутри АСУ ТП;
- обеспечение информационного взаимодействия АСУ ТП с внешними информационными системами;
- использование резервных каналов и устройств связи;
- контроль функционирования каналов связи;
- сбор статистики работы средств связи.

13.3.2 Система обеспечения единого времени (СОЕВ)

Для обеспечения единства измерений в АСУ ТП используется единое системное время, привязанное к всемирному координированному времени. Система обеспечения единого времени (СОЕВ) выполняет законченную функцию измерения времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает синхронизацию времени в устройствах ПТК АСУ ТП с точностью не хуже ± 1 мс.

В АСУ ТП обеспечиваются:

- измерения с присвоением метки времени непосредственно в измеряющем устройстве, оценка достоверности и обработка аналоговых сигналов.
- присвоение меток времени дискретному сигналу с точностью, обеспечивающей однозначное распознавание технологических ситуаций при анализе, в частности, двух последовательных переключений коммутационного аппарата наивысшего быстродействия, точность фиксации времени событий не хуже 1 мс.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист 31
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

В качестве источников единого времени для АСУ ТП используются приемники навигационных систем ГЛОНАСС/GPS в составе устанавливаемых серверов времени (основного и резервного), поддерживающих протокол NTP (SNTP).

Обмен цифровой информацией АСУ ТП с интегрируемыми микропроцессорными устройствами и системами (аналоговыми и дискретными сигналами) по цифровым каналам производится с использованием протоколов, обеспечивающих передачу данных с метками времени. При интеграции устаревших устройств, по протоколам, не поддерживающим метки времени, последняя присваивается в принимающем устройстве АСУ ТП.

Для РАС метка времени событиям и осциллограммам присваивается в устройстве регистрации, синхронизация производится по единому (всемирному координированному) времени и обеспечивается для всех устройств аварийной регистрации.

13.3.3 Взаимодействие между компонентами АСУ ТП

Обмен информацией между устройствами, входящими в состав АСУ ТП, осуществляется с использованием протокола МЭК 61850.

Применяются протоколы информационного обмена с метками времени.

Для информационного обмена с оборудованием ЩПТ (контроллеры ЗВУ) используются протоколы Modbus RTU.

Перечень используемых прикладных протоколов связи для различных устройств АСУ ТП и подсистем, интегрируемых в АСУ ТП, приведён в таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Перечень используемых прикладных протоколов связи для различных устройств АСУ ТП и подсистем, интегрируемых в АСУ ТП

Устройства, участвующие в обмене	Протокол обмена	Примечания
КП – КП	МЭК 61850 (GOOSE, MMS)	
КП – сервер	МЭК 61850 (MMS)	
Сервер – сервер	МЭК 61850 (MMS)	
Сервер – ДП	МЭК 60870-5-104	
Сервер РАС – ДП	FTP	
РЗА/ПА – сервер	МЭК 61850 (MMS)	
РЗА/ПА – КП	Последовательные протоколы (SPA, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-101)	Только при отсутствии у РЗА/ПА поддержки МЭК 61850. В объеме, необходимом для выполнения функций КП
Цифровой датчик – сервер	МЭК 61850 (MMS)	
АИИС КУЭ – сервер	МЭК 60870-5-104	
СМ – сервер	МЭК 60870-5-104	
ИС – сервер	МЭК 60870-5-104	
Условные обозначения: КП – контроллер присоединения, СМ – системы мониторинга, ИС – автоматика инженерных систем, ДП – диспетчерский пункт		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
							32

33

- подключение новых измерительных каналов и ТС при расширении ПТК;
- диагностирование ПТК;
- наращивание вычислительных мощностей;
- изменение конфигурации устройств и ПТС;
- плановое профилактическое обслуживание;
- модернизации ПО в случаях расширения прикладных функций, установки новых версий ПО (более производительной или устраняющей обнаруженные ошибки в предыдущей версии);
- незначительного ремонта, включая (при необходимости) «горячую» замену резервированных компонентов оборудования.

13.4.3 Аварийный режим

В аварийном режиме функционирования АСУ ТП силами обслуживающего персонала обеспечиваются следующие общие мероприятия:

- диагностирование и локализацию отказа технических средств и каналов передачи данных, используя мнемосхему диагностики;
- диагностирование и локализацию сбоя работы программных средств, используя анализ лог-файлов;
- корректное завершение работы ПО на оборудовании, где произошел сбой или отказ с сохранением данных;
- отключение и вывод в ремонт оборудования, в котором произошел сбой или отказ;
- устранение отказа оборудования путем ремонта или замены отдельных компонентов, не подлежащих восстановлению;
- устранение сбоя работы программных средств путем восстановления ПО и данных, из резервных копий.

ПТК АСУ ТП автоматически переходит в рабочее состояние – «штатный режим» после устранения различных видов сбоев и аварий, связанных с потерей электрической энергии, потерей коммутации в ТЛВС, аварийном завершении работы отдельных узлов (сервера, коммутаторов, коммуникационного контроллера).

Переход работы системы в «аварийный режим» не сопровождается полным отключением передачи данных в АС СО на протяжении более чем 30 мин.

13.4.4 Контроль работоспособности

При выявлении неработоспособности устройств сбора телеинформации (контроллера либо другого оборудования, обеспечивающего функции сбора телеметрических данных), пара-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	устранения различных видов сбоев и аварий, связанных с потерей электрической энергии, потерей коммутации в ТЛВС, аварийном завершении работы отдельных узлов (сервера, коммутаторов, коммуникационного контроллера).						
			Переход работы системы в «аварийный режим» не сопровождается полным отключением передачи данных в АС СО на протяжении более чем 30 мин.						
			13.4.4 Контроль работоспособности						
При выявлении неработоспособности устройств сбора телеинформации (контроллера либо другого оборудования, обеспечивающего функции сбора телеметрических данных), пара-									
						55181848.423286.424.1-ПЗ			Лист
									34
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

метры, соответствующие отключенному (вышедшему из строя) устройству сбора, при передачи в ДЦ РДУ и ОИК ЦУС имеют признак недостоверности (некорректности) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 870-5-101/104.

АРМ АСУ ТП (АРМ ОП) осуществляет функции:

- контроля работоспособности всех устройств сбора и передачи телеметрической информации (преобразователей, датчиков, контроллера, оборудования связи) с отображением состояния указанного оборудования на специализированной форме (мнемосхеме);
- контроля, ведения статистики и протоколирования обмена в протоколе МЭК 870-5-101/104 в битовом и кадровом формате с возможностью сохранения протоколов в файл.

На схемах АРМ обеспечивается визуальное отображение состояния источника данных для каждого параметра: в случае отключения (выхода из строя) измерительного преобразователя либо устройства ввода ТС, постановки параметра в ручное значение.

13.5 Решения по размещению технических средств

Все основное оборудование системы размещается в шкафах:

- 1) Шкаф серверный – 2 шт. (основной и резервный);
- 2) Шкаф Системы бесперебойного электропитания АСУ ТП – 2 шт. (основной и резервный);
- 3) Шкаф АСУ ТП – 5 шт.;
- 4) Шкаф РАС – 2 шт.;
- 5) Шкаф АСУ ТП ЩСН – 2 шт.;
- 6) Шкаф АВР (ШАВР) АСУ ТП – 4 шт.

Шкаф серверный выполняется размерами (ВхШхГ) 2100х600х1000 мм (высота указана с учетом цоколя 100 мм), напольного типа, двухстороннего обслуживания, с передней обзорной дверью. Шкафы серверные (основной и резервный) размещаются в помещении АСУ ТП (пом.311), отм.+9.000.

Шкафы Системы бесперебойного электропитания АСУ ТП (основной и резервный) размещаются в помещении АСУ ТП (пом.311), отм.+9.000.

Шкаф АСУ ТП имеет размеры 2000х800х600 мм (высота х ширина х глубина), цоколь 100 мм, двустороннего обслуживания. Передняя дверь обзорная, задняя дверь – сплошная металлическая. На дверях установлены концевые выключатели. Ввод кабелей снизу и сверху. Степень защиты – IP30 по ГОСТ 14254. На передней панели каждого шкафа (кроме шкафа с общеподстанционными контроллерами) устанавливаются кулачковые переключатели для выбора режи-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										35
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

мов ДУ и деблокирования ОБР контролируемых присоединений. Шкафы АСУ ТП 1 ÷ АСУ ТП 5 размещаются в помещении щита управления (пом.303), отм.+9.000.

Шкафы РАС размещается в помещении щита управления (пом.303), отм.+9.000.

Шкафы АСУ ТП 6 ЩСН и АСУ ТП 7 ЩСН размещаются ЩСН-0,4 кВ на отм.+4.200.

Шкафы ШАВР АСУ ТП размещаются в КРУ-20 кВ на отм.+4.200.

Пульты управления ОП (основной и резервный – АРУ1 и АРУ2) устанавливаются в комнате дежурного (помещение 330), отм.+9.000. Там же устанавливаются принтеры отчетов.

Пульт инженера РЗА (АРУ3) устанавливаются в комнате релейщика (помещение 305), отм.+9.000.

МФК устанавливаются в ячейках КРУ-20 кВ (отм.+4.200) и на панели 138 в помещении ВВк 10 кВ ТСН-3 (отм.+0.000).

Контроллер ЩПТ устанавливается в ЩПТ, отм.+9.000.

Датчики температуры и влажности размещаются:

- 1) снаружи;
- 2) в помещении КРУЭ 220 кВ;
- 3) в КРУ-20 кВ сек.1,4 отм.+4.200;
- 4) в КРУ-20 кВ сек.2,5 отм.+4.200;
- 5) в КРУ-20 кВ сек.3,6 отм.+4.200;
- 6) в помещении ВВк 10 кВ ТСН-3, отм.+0.000;
- 7) в помещении щита управления (пом.303), отм.+9.000;
- 8) в комнате АИИС КУЭ;
- 9) в помещении АСУ ТП (пом.311), отм.+9.000;
- 10) в комнате релейщика (помещение 305), отм.+9.000;
- 11) в комнате дежурного (помещение 330), отм.+9.000;
- 12) в ЩСН-0,4 кВ, отм.+4.200;
- 13) в ЩПТ, отм.+9.000;
- 14) в комнате связи (помещение 307), отм.+9.000.

Планы расположения оборудования приведены в графической части подраздела 5.7 «Технологические решения» 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.1.

На панелях с устройствами АСУ ТП после их монтажа необходимо выполнить следующие мероприятия:

- под каждым средством измерения нанести надпись, указывающую наименование присоединения, на котором производятся измерения;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист 36
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала предусматривается защитное заземление устройств АСУ ТП. Защитное заземление выполняется путем присоединения всех шкафов, панелей и корпусов устройств к контурам заземления зданий.

Проектные решения по электропитанию оборудования АСУ ТП приведены в подразделе 5.7.1 «Часть 1. АСУ ТП» 55181848.423286.424.1-ИОС5.7.1 раздела «Технологические решения».

- проведение периодического технического обслуживания;
- оформление заявок на ремонт и диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния оборудования;
- анализ причин повреждений и отказов технических средств АСУ ТП;
- участие в приемке в эксплуатацию нового оборудования АСУ ТП;
- надзор за монтажом (или монтаж) нового оборудования АСУ ТП;
- составление сводных заявок на ЗИП;
- составление рекламаций (уведомлений) по качеству технических средств организациям-изготовителям.

Эксплуатация и обслуживание АСУ ТП возлагается на специалистов существующих подразделений предприятия, которые выполняют:

- задачи информационной эксплуатации системы;
- обеспечение контроля режимов генерации электроэнергии, проверку достоверности телеинформации;
- обеспечение работоспособности аппаратного обеспечения;
- обеспечение работоспособности внутрисистемных линий связи и каналообразующего оборудования, а также каналов связи с внешней системой и оборудования «стыка» с оборудованием системы связи.

Численность, конкретный состав, и порядок подготовки персонала должны определяться Заказчиком с учетом положений СО 153-34.20.501-2003 и принятой в АО «ОЭК» организации работ и штатного расписания.

Состав обслуживающего персонала ПТК АСУ ТП и требования к его квалификации определяются по «Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций электроэнергетики» утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 29.01.2004 № 4.

В качестве обслуживающего персонала ПТК АСУ ТП необходимо задействовать:

- 1) Ведущего инженера-программиста – в качестве администратора АСУ ТП (в проекте Инженер АСУ ТП).
- 2) Ведущего инженера по оборудованию СДТУ (каналообразующее оборудование и связь).
- 3) Инженера по электрооборудованию I категории – по обслуживанию оборудования нижнего уровня, МИП и модулей сбора ТС, датчиков.
- 4) Электромонтер по обслуживанию оборудования и измерительных цепей, цепей ТС и силовых цепей.

Количество сотрудников в каждой должности определяется исходя из обеспечения круглосуточной работы системы.

Квалификация персонала определяется исходя из обеспечения следующих задач:

- бесперебойное функционирование оборудования системы;
- быстрое устранение сбоев, отказов всех компонентов системы;
- возможность конфигурирования системы по мере ее развития.

Обслуживающий персонал, в обязанности которого входит обслуживание КТС и ПО АСУ ТП, должен:

- изучить документацию по применяемому в системе оборудованию;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										38
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---|---------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>Система по основным выполняемым функциям соответствует ГОСТ 24.701-86, ГОСТ ИЕС 60870-4-2011 по многофункциональности, восстанавливаемости, непрерывности действия и показателям безотказности и ремонтпригодности.</p> <p>Необходимый уровень надежности обеспечивается комплексом работ, проводимых на всех стадиях создания и функционирования системы.</p> <p>Использованы следующие факторы повышения надежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выбор надежных технических средств, включая устройства связи; - разработка надежно работающих программных средств; | | | | | | Лист |
| | | | 55181848.423286.424.1-ПЗ | 39 | | | | | |
| Изм. | Кол.вч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | | |

- Устройства ПТК АСУ ТП не выдают ложных команд управления при:

- Замена встроенного программного обеспечения устройств АСУ ТП не затрагивает текущие настройки конфигурации этих устройств, за исключением добавления дополнительных новых настроек, необходимых для работы обновляемого программного обеспечения.

Применяемый в составе АСУ ТП контроллер имеет защиту от зависания - сторожевой таймер.

Количественные показатели надежности составляют следующие значения:

- средняя наработка на отказ контроллера – не менее 125 000 ч;
- функциональный срок службы системы – не менее 20 лет;
- среднее время ремонта средств АСУ ТП – в соответствии с классом RT3 по ГОСТ ИЕС 60870-4;
- безотказность средств АСУ ТП – в соответствии с классом R3 по ГОСТ ИЕС 60870 4;
- по достоверности передачи информации комплекс телемеханики, в состав которого не входит аппаратура передачи данных, соответствует первой категории комплексов телемеханики по ГОСТ 26.205-88.

- используемый в системе контроллер резервирован: имеет две процессорные платы и два блока питания.

АСУ ТП устойчива к отказам входных дискретных и аналоговых сигналов (обрыв цепей, неисправность датчика), приводящим к непрерывной генерации событий, при этом нет зависаний ПО системы.

Предусмотрен механизм восстановления значений технологических параметров, сохраняемых в базе данных системы, путем повторного опроса устройств при перезапусках как отдельных модулей, так и системы в целом.

Взам. инв. №	- используемый в системе контроллер резервирован: имеет две процессорные платы и два блока питания.							
	АСУ ТП устойчива к отказам входных дискретных и аналоговых сигналов (обрыв цепей, неисправность датчика), приводящим к непрерывной генерации событий, при этом нет зависаний ПО системы.							
Подп. и дата	Предусмотрен механизм восстановления значений технологических параметров, сохраняемых в базе данных системы, путем повторного опроса устройств при перезапусках как отдельных модулей, так и системы в целом.							
Инв. № подл.							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
								40
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

При отказах локальной сети АСУ ТП его элементы функционируют в автономном режиме. После восстановления работоспособности локальной сети автоматически восстанавливается обмен информацией.

Система правильно функционирует при изменении оперативного напряжения в пределах +10 % и -20 % от номинального значения.

Помехозащищенность шкафов с микропроцессорной аппаратурой АСУ ТП обеспечивается устойчивостью ее к внешним и внутренним помехам испытаниями в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) и «Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» РД 34.35.310-97.

Техническое обслуживание и замену отказавших устройств по окончании гарантийного срока производят организации-разработчики и изготовители систем по отдельным договорам с Заказчиком системы.

Ремонтопригодность технических средств обеспечивается возможностью замены поврежденного функционального модуля (блока) или типового элемента с последующим его ремонтом в центре обслуживания или эксплуатирующей организацией.

13.8.2 Соответствие требованиям по безопасности

Компоновка составных частей системы обеспечивает свободный доступ для монтажа, наладки, замены или ремонта.

Технические средства АСУ ТП удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.003 (пункты 2.1.17, 2.1.18) по обеспечению электрической безопасности персонала.

Требования защиты человека от поражения электрическим током выполнены в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.

Технические средства системы, находящиеся под напряжением, защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала и подлежат защитному заземлению согласно ГОСТ 12.1.030-81. Места подключения защитного заземления располагаются на видном месте и четко обозначаются. Инструкции по эксплуатации технических средств включают специальные пункты требований по безопасности монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Конструкция, монтаж и правила (инструкции) эксплуатации систем соответствуют требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» применительно к конкретному исполнению системы.

Обеспечена защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования АСУ ТП, находящимся под напряжением и наличие предупредительных надписей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	четко обозначаются. Инструкции по эксплуатации технических средств включают специальные пункты требований по безопасности монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. Конструкция, монтаж и правила (инструкции) эксплуатации систем соответствуют требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» применительно к конкретному исполнению системы. Обеспечена защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования АСУ ТП, находящимся под напряжением и наличие предупредительных надписей.					
			55181848.423286.424.1-ПЗ					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
								Лист
								41

Рабочее заземление осуществляется присоединением рабочих (схемных) точек заземления устройств к зажимам контура заземления панелей (шкафов) и корпусов устройств системы телемеханики в соответствии с рабочей документацией.

Для защиты оборудования системы от механических повреждений предусматривается его размещение в специальных, закрываемых металлических шкафах.

13.8.3.1 Помехозащищенность

Система имеет следующие параметры помехозащищенности:

- стойкость к воздействиям статических разрядов - до ± 6 кВ, контактный разряд - до ± 8 кВ;
- стойкость к наводкам в кабеле подачи питания - до 2 кВ;
- стойкость к воздействиям на сигнальные цепи - до 2 кВ;
- стойкость к воздействию высокочастотных электромагнитных полей:
 - а) до 10 В/м с 80 % амплитудной модуляцией при 1 кГц, 80 МГц ... 1 ГГц;
 - б) 10 В/м с импульсной модуляцией, 50 % нагрузкой при 900 МГц;
- стойкость к волновым воздействиям в соответствии с IEC 61000-4-5.

13.8.3.2 Защита от возгорания

Применяются кабели в оболочке, не поддерживающей горение с низким дымовыделением (например, тип ВВГЭнг (А)-LS).

Кабели обрабатываются негорючим составом.

В кабельных каналах устраиваются противопожарные перегородки из противопожарной мастики.

13.8.3.3 Вентиляция

Отвод тепловыделения оборудования, установленного в шкафах серверных, осуществляется за счет системы вентиляции шкафов.

Отвод тепловыделения оборудования, установленного в шкафах АСУ ТП, РАС осуществляется за счет естественной конвекции.

13.8.3.4 Защита от электромагнитных воздействий

Решения по обеспечению защиты от электромагнитных воздействий приняты в соответствии с Методическими указаниями по обеспечению ЭМС на объектах электросетевого хозяйства СТО 56947007-29.240.044-2010.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Отвод тепловыделения оборудования, установленного в шкафах АСУ ТП, РАС осуществляется за счет естественной конвекции. 13.8.3.4 Защита от электромагнитных воздействий Решения по обеспечению защиты от электромагнитных воздействий приняты в соответствии с Методическими указаниями по обеспечению ЭМС на объектах электросетевого хозяйства СТО 56947007-29.240.044-2010.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	55181848.423286.424.1-ПЗ		Лист
								43

Выполнение системы заземления как внутри шкафа, так и вне шкафа на панелях, состоит в том, чтобы создать эквипотенциальную плоскость, к которой подключаются короткими соединительными проводниками все устройства. Такой эквипотенциальной плоскостью внутри шкафа служит проводящая задняя стенка, к которой присоединяются все корпуса устройств и отдельные крепежные элементы (например, «DIN-рейки»).

Все подвижные элементы имеют не менее 2-х связей друг с другом (в том числе каждый элемент внутренней перегородки, «DIN-рейки», двери). Соединение с общей эквипотенциальной плоскостью выполнены либо при помощи гибкой связи, либо при помощи надежного контакта (контактная поверхность, освобожденная от покрытия или неокрашенная). Длина соединительных проводников не более 25 см. Двери имеют механизмы, обеспечивающие электрический контакт с корпусом в закрытом состоянии по всему периметру двери. Присоединение к системе уравнивания потенциалов помещения производится при помощи болтового соединения. Для заземления экранов кабелей предусмотрены шинки вдоль боковин, соединенные с корпусом шкафа.

Экраны вторичных кабелей заземлены со стороны шкафов управления КРУЭ для кабелей, идущих из КРУЭ, и со стороны шкафов АСУ ТП для кабелей идущих от шкафов помещений.

13.8.3.5 Защита от механических воздействий

Для защиты оборудования от механических повреждений проектом предусматривается его размещение в специализированных шкафах. Оборудование размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика).

13.9 Решения по информационной безопасности

При проектировании, внедрении и эксплуатации АСУ ТП предпринимаются меры по обеспечению защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации, в том числе - от деструктивных информационных воздействий (компьютерных атак) в соответствии с требованиями распоряжения ПАО «Россети» от 01.04.2016 № 140р «Об утверждении минимальных требований к информационной безопасности АСТУ» и приказа ФСТЭК России от 14.03.2014 №31.

Решения по информационной безопасности приведены в разделе 12.1 «Обеспечение информационной безопасности» 55181848.423286.424.1-ИБ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист 44
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

13.10 Решения по информационному обеспечению

13.10.1 Назначение и состав информационного обеспечения

Информационное обеспечение АСУ ТП представляет собой совокупность массивов информации в электронном и документированном виде, включая описание структур баз данных, программных средств классификации и кодирования информации, унифицированной системы документации и языковых средств системы.

АСУ ТП обеспечивает:

- ввод, обработку, накопление и хранение информации, необходимой для реализации функций системы;
- информационную совместимость устройств АСУ ТП на базе терминологического единства семантики одних и тех же понятий в различных массивах информации, классификаторах, входных и выходных документах;
- представление информации в форме, удобной для работы пользователя, в соответствии с его функциональными обязанностями и установленным разграничением доступа;
- актуальность и достоверность информации в базах данных, ее хранение с минимально необходимой избыточностью, а также контроль полноты и непротиворечивости вводимой информации;
- исключение потери точности информации при сборе, хранении, обработке и предоставлении информации во внешние информационные системы;
- адаптируемость к возможным изменениям информационных потребностей пользователей;
- независимость от используемых программных и технических средств.

В состав информационного обеспечения АСУ ТП входит:

- документы, регламентирующие работу системы, документы, регламентирующие работу обслуживающего персонала системы, методики и нормативы, в соответствии с которыми выполняются те или иные действия в процессе работы системы;
- информация об измеренных величинах, техническая, технологическая, отчетная и диагностическая информация.

13.10.2 Организация информации

Информация, используемая в АСУ ТП, разделяется по видам:

- техническая об измеренных значениях;
- технологическая о состоянии объектов и элементов системы;
- служебная, содержащая внутренние настройки системы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	полняются те или иные действия в процессе работы системы;						
			- информация об измеренных величинах, техническая, технологическая, отчетная и диагностическая информация.						
13.10.2 Организация информации									
Информация, используемая в АСУ ТП, разделяется по видам:									
- техническая об измеренных значениях;									
- технологическая о состоянии объектов и элементов системы;									
- служебная, содержащая внутренние настройки системы.									
						55181848.423286.424.1-ПЗ			Лист
									45
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

АСУ ТП при своем функционировании выполняет сбор и передачу технической и технологической информации, передает ее в коммуникационный контроллер, где происходит консолидация данных, затем данные передаются в вышестоящие системы и на верхний уровень АСУ ТП (сервер SCADA) для обработки данных, визуализации, архивирования, подготовки отчетов.

При взаимодействиях устройств системы осуществляется обмен технической и технологической информацией об измерениях, произведенных на объекте и состоянии оборудования на нем.

Внутримашинная информация предназначена для обеспечения функционирования АСУ ТП и выполнения всех возложенных на нее функций. Внутримашинная информация состоит из индивидуальных файлов данных (программ) и единого информационного массива данных системы. Программы обеспечивают выполнение функций системы по сбору информации, предоставлению информации пользователю. Хранение всей информации системы происходит в базе данных.

Внемашинная информация предназначена для формирования технологического процесса работы системы и включает в себя:

- нормативную документацию (информацию, регламентирующую заявленные характеристики системы);
- эксплуатационную документацию АСУ ТП;
- проектно-техническую документацию, необходимую для создания и ввода в действие системы.

13.10.3 Описание системы классификации и кодирования информации

Система классификации и кодирования информации обеспечивает:

- единообразное представление всех данных;
- однозначную идентификацию каждого объекта;
- возможность вносить изменения в структуры классификаций;
- учет представления пользователей в создаваемых классификациях;
- совместимость создаваемых классификаторов с отраслевыми;
- возможность расширения.

В АСУ ТП для кодирования телеинформации, технологического оборудования, физических и виртуальных устройств системы, алгоритмов и программ применяется единое технологическое смысловое кодирование при помощи терминов, сокращений и нумерации оборудования.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	- возможность вносить изменения в структуры классификаций; - учет представления пользователей в создаваемых классификациях; - совместимость создаваемых классификаторов с отраслевыми; - возможность расширения. В АСУ ТП для кодирования телеинформации, технологического оборудования, физических и виртуальных устройств системы, алгоритмов и программ применяется единое технологическое смысловое кодирование при помощи терминов, сокращений и нумерации оборудования.							
									55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		46

При отображении информации в различных выходных формах (на мнемосхемах, в таблицах, отчетах и т.д.) для удобства восприятия допускается использование отдельных составляющих идентификаторов параметров в различных сочетаниях.

13.10.4 Организация внемашинной информации

Внемашинная информация предназначена для формирования технологического процесса работы системы и включает в себя:

- нормативно-справочную документацию (информацию, регламентирующую заявленные характеристики системы), в составе:

- а) Правила устройств электроустановок (ПУЭ);
- б) Правила технической эксплуатации (ПТЭ);
- в) Правила, регламенты и иные нормативные документы.

- эксплуатационную документацию (инструкции пользователя, должностные инструкции, регламенты выполнения мероприятий и т.д.);

- проектную и рабочую документацию, необходимую для создания и ввода в действие системы.

Должностные инструкции персонала АСУ ТП разрабатываются на стадии опытной эксплуатации.

13.10.5 Входная информация

Входная информация АСУ ТП, характеризующая состояние контролируемого объекта, образует две группы сигналов:

- аналоговые сигналы;
- дискретные сигналы от коммутационных аппаратов.

12.10.5.1 Аналоговые сигналы – непрерывные электрические сигналы от измерительных трансформаторов тока и напряжения – содержат информацию о текущих значениях тока, напряжения, частоты в контролируемой точке.

Аналоговые сигналы воспринимаются цифровыми измерительными преобразователями и преобразуются в цифровые значения электрических параметров в контролируемой точке – фазные и линейные напряжения, фазные токи, активная, реактивная и полная мощности, частота.

12.10.5.2 Дискретные сигналы характеризуются двумя состояниями, переход между которыми происходит практически мгновенно. Дискретные сигналы типа «сухой контакт» содержат информацию о положении контролируемой коммутационной аппаратуры.

Способ сбора дискретной информации – циклический опрос с периодом 300 мкс, спорадический ввод сигнала изменившего состояние – с разрешением, не хуже 1 мкс.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										47
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Телесигналы, собираемые с оборудования, подключаются на модули дискретных входов коммуникационного контроллера с напряжением 220 В.

12.10.5.3 Опрос источников входной информации обеспечивает коммуникационный контроллер.

С выхода коммуникационного контроллера информация передается на верхний уровень для обработки, хранения и предоставления пользователям системы.

12.10.5.4 В процессе передачи информации используются стандартные каналы связи и протоколы обмена.

12.10.5.5 Систематизация и хранение данных по входной информации осуществляется в серверах верхнего уровня при помощи системы паспортов, хранящихся в базе данных, а также в виде печатных документов.

13.10.6 Выходная информация

Выходная информация АСУ ТП имеет обобщенный характер и представляется в виде:

- массива текущих значений измеренных ТИ и значений ТС;
- фрагментов мнемосхем;
- графиков изменения параметров;
- печатных документов (таблиц, отчетных форм и т. п.).

Настройка выходных форм выполняется на этапе внедрения АСУ ТП.

Хранение информации в системе осуществляется в архивах МИП, коммуникационного контроллера, архивах сервера SCADA. Регламентированный доступ к информации со стороны легитимных пользователей и защита информации от несанкционированного доступа осуществляется средствами программного комплекса верхнего уровня АСУ ТП.

13.11 Решения по программному обеспечению

13.11.1 Общие решения по программному обеспечению

13.11.1.1 Все ПО, используемое в составе ПТК АСУ ТП, базируется на международных стандартах и отвечает следующим принципам:

- модульности построения всех составляющих;
- иерархичности собственно ПО и данных;
- эффективности, определяющей минимизацию затрат ресурсов на создание и обслуживание ПО;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	13.11.1 Общие решения по программному обеспечению					
			13.11.1.1 Все ПО, используемое в составе ПТК АСУ ТП, базируется на международных стандартах и отвечает следующим принципам:					
			- модульности построения всех составляющих; - иерархичности собственно ПО и данных; - эффективности, определяющей минимизацию затрат ресурсов на создание и обслуживание ПО;					
						55181848.423286.424.1-ПЗ		Лист
								48
Изм.	Код уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

- 49

- использование и применение параметров настройки, задаваемых с помощью инструментального ПО;

- поддержку тестирования и самодиагностики контроллера;
- поддержку загрузки и выгрузки файла с параметрами настроек;
- защита от НСД по изменению параметров.

13.11.2.5 ОС для ПТС верхнего уровня удовлетворяют следующим требованиям:

- высокая производительность и поддержка многозадачного режима;
- высокая степень устойчивости и надежности;
- поддержка обмена информацией по ЛВС, используемым в ПТК;
- удобный и понятный пользователю графический интерфейс;
- возможность работы с мультимедиа.

13.11.2.6 В качестве ОС для серверной платформы используется ОС Windows Server 2019.

13.11.2.7 ПО системы управления БД удовлетворяет следующим требованиям:

- совместимость с ОС серверного оборудования верхнего уровня ПТК АСУ ТП;

- непосредственное управление данными во внешней и оперативной памяти и обеспечение эффективного доступа к ним в процессе выполнения технологических и общесистемных функций;

- поддержание целостности данных и управление транзакциями;

- ведение системного журнала изменений в БД для обеспечения восстановления БД после технического или программного сбоя;

- реализация поддержки языка описания данных и языка запросов;
- наличие системы резервирования и восстановления хранимой информации.

13.11.2.8 Основой специального ПО для ПТС верхнего уровня является программный пакет системы SCADA, предназначенный для организации человеко-машинного интерфейса на АРМ АСУ ТП.

13.11.2.9 SCADA (во взаимодействии со средствами ОС и системами управления БД) обеспечивает:

- коммуникацию с коммуникационным контроллером для приема от него текущей информации о режимах и состоянии главной электрической схемы подстанции для ее последующей передачи;
- предоставление текущей и архивной информации.

13.11.3 Прикладное ПО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	обеспечивает:					
			- коммуникацию с коммуникационным контроллером для приема от него текущей информации о режимах и состоянии главной электрической схемы подстанции для ее последующей передачи;					
			- предоставление текущей и архивной информации.					
			13.11.3 Прикладное ПО					

						55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
							50
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

13.11.3.1 В прикладном (пользовательском) ПО все типовые задачи, связанные со сбором, обработкой, передачей, хранением и предоставлением информации в ПТК программируются на технологических языках и с помощью других программных средств, не требующих знаний в области применения языков программирования.

13.11.3.2 Предусматривается возможность сохранения на внешних носителях в отдельные файлы исходных пользовательских программ и параметров настроек, в том числе:

- параметров настроек устройств;
- программных конфигураций устройств нижнего уровня – контроллеров присоединений и серверов оперативной информации (коммуникационных контроллеров);
- проектов системы SCADA для ПТС верхнего уровня.

13.11.3.3 В процессе работы ПТК АСУ ТП предусматривается (в случае необходимости) санкционированная возможность подготовки, изменения или корректировки (в допустимых пределах, предусмотренных при создании АСУ ТП) пользовательских программ и конфигураций силами обслуживающего персонала ПТК, прошедшего соответствующее обучение. При этом, как правило, исключается необходимость привлечения разработчиков или профессиональных программистов.

13.12 Решения по метрологическому обеспечению

13.12.1 Общие положения

Метрологическое обеспечение АСУ ТП соответствует требованиям Закона РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Метрологически значимой функцией системы является измерение электрических величин. Функционал телесигнализации и передачи данных не рассматривается в разрезе метрологического обеспечения.

В измерении электрических величин участвуют:

- первичные измерительные преобразователи – трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН);
- модули измерений контроллеров присоединений, выполняющие функции МИП;
- каналы связи между сервером оперативной информации и МИП;
- система обеспечения единого времени.

Метрологическое обеспечение АСУ ТП основано на выполнении метрологических мероприятий и работ, необходимых для обеспечения достоверности измерений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	В измерений электрических величин участвуют: - первичные измерительные преобразователи – трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН); - модули измерений контроллеров присоединений, выполняющие функции МИП; - каналы связи между сервером оперативной информации и МИП; - система обеспечения единого времени. Метрологическое обеспечение АСУ ТП основано на выполнении метрологических мероприятий и работ, необходимых для обеспечения достоверности измерений.					
			55181848.423286.424.1-ПЗ					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
								Лист
								51

Метрологические характеристики измерительных каналов определяются классом точности ТТ, ТН, измерительных преобразователей (МИП) и сопротивлением кабельных линий от ТН, ТТ до МИП. Технические средства, обеспечивающие передачу измерительной информации от МИП до серверов оперативной информации, не оказывают влияния на метрологические характеристики измерительных каналов.

На каждый элемент в составе АСУ ТП (измерительный трансформатор, МИП) необходимо иметь документ, нормирующий его метрологические характеристики. Измерительные приборы и измерительные трансформаторы имеют свидетельства об утверждении типа средств измерений.

До момента ввода АСУ ТП в постоянную эксплуатацию должна быть произведена метрологическая поверка МИП (контроллеров присоединений с измерительными модулями), измерительных трансформаторов тока, трансформаторов напряжения. Поверка производится в соответствии с требованиями Федерального закона №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Приказа Минпромторга РФ от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

В соответствии с Законом РФ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» измеряемые системой параметры не относятся к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Метрологическое обеспечение АСУ ТП включает в себя калибровку измерительных каналов и метрологический надзор за монтажом, наладкой, состоянием, применением и эксплуатацией средств измерений и АСУ ТП в целом.

13.12.2 Калибровка измерительных каналов

В соответствии с СО 153-34.0-11.117-2001 «Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение» измерительные компоненты системы (измерительные каналы - ИК), применяемые вне сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора, подвергаются первичной, периодической и внеочередной калибровке.

Первичной калибровке подвергаются ИК при выпуске из производства, ввозе по импорту, а также после ремонта.

Периодической калибровке подвергаются ИК по истечении межкалибровочного интервала.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										52
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Измерительные каналы, находящиеся в эксплуатации, могут подвергаться внеочередной калибровке.

Калибровка ИК АСУ ТП должна осуществляться в соответствии с методикой калибровки каналов телеизмерений (КТИ).

Цель калибровки – обеспечение единства и требуемой точности измерений параметров электротехнического оборудования.

КТИ в общем виде включает трансформатор тока, трансформатор напряжения, линии связи, измерительный преобразователь (ИП), блок математической обработки и передачи сигнала, средства отображения информации.

Калибровка КТИ проводится поэлементным методом, при котором отдельно поверяются измерительные трансформаторы (ИТ) и калибруется электрический тракт (ЭТ) КТИ. Электрический тракт КТИ – это часть КТИ, включающая агрегатные средства измерений, измерительные преобразователи, средства отображения информации, линии связи и другие устройства за исключением измерительных трансформаторов.

Первичная поверка и калибровка КТИ проводится при вводе системы в эксплуатацию.

Внеочередная поверка и калибровка проводится после ремонта компонентов КТИ либо при замене измерительных компонентов КТИ.

Периодическая калибровка ЭТ КТИ проводится в соответствии с межкалибровочными интервалами, установленными в АО «ОЭК» в соответствии с требованиями технической документации на компоненты КТИ.

Калибровка измерительных компонентов КТИ, в том числе поверка ИТ, проводится в соответствии с межкалибровочными (межповерочными) интервалами, установленными при утверждении их типа.

Калибровка осуществляется метрологическими службами энергопредприятия, аккредитованными на право проведения калибровки ИК в порядке, установленном РД 34.11.106-95. Калибровка ИК осуществляется лицами, аттестованными в порядке, установленном РД 34.11.112-96.

13.12.3 Требования к метрологическому обеспечению на всех этапах жизненного цикла

Метрологическое обеспечение АСУ ТП с учетом того, что измеряемые АСУ ТП параметры не относятся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, включает в себя следующие виды деятельности:

- нормирование, расчет метрологических характеристик измерительных каналов ИС;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										53
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- калибровка ИС;
- метрологический надзор за выпуском, монтажом, наладкой, состоянием и применением ИС.

Примечание - Поверке подвергают измерительные каналы ИС, на которые распространен сертификат утверждения типа, подлежащие применению или применяемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора. Калибровке подвергают измерительные каналы ИС, не подлежащие применению или не применяемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора.

Метрологическое обеспечение АСУ ТП осуществляется на всех этапах жизненного цикла: разработка (проектирование), производство (изготовление, монтаж и наладка на объекте эксплуатации), эксплуатация.

- а) на этапе проектирования:
 - формирование требований к нормам точности измерения параметров, нормирование и расчет метрологических характеристик ИК;
 - определение области применения системы;
 - согласование технической документации со службами Заказчика;
 - метрологическая экспертиза проектной документации;
- б) на этапе ввода в эксплуатацию:
 - поверка и калибровка ИК;
- в) на этапе постоянной эксплуатации:
 - периодическая калибровка (поверка) ИК;
 - метрологический надзор за состоянием и применением системы, СИ, применением МИ, соблюдением метрологических правил и норм.

13.12.4 Требования к метрологическим и техническим характеристикам СИ. Обоснование выбора СИ

13.12.4.1 Требования к трансформаторам тока и напряжения

На всех присоединениях, по которым проектируются телеизмерения, предусмотрена использование существующих трансформаторов тока и напряжения.

Применяемые трансформаторы тока должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения - ГОСТ 1983.

Для подключения оборудования телеизмерений АСУ ТП классы точности измерительных обмоток трансформаторов тока должны быть не хуже 0,5.

Классы точности измерительных трансформаторов напряжения должны быть не хуже 0,5.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист 54
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Измерительные трансформаторы должны соответствовать ПУЭ по классу напряжения, электродинамической и термической стойкости, климатическому исполнению.

Во всех эксплуатационных режимах необходимо не допускать перегрузку измерительных трансформаторов.

13.12.4.2 Требования к измерительным преобразователям

Для телеизмерений должны использоваться ИП, которые имеют класс точности не хуже 0,5S, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и имеют свидетельства об утверждении типа средств измерений.

14 Состав и содержание работ по модернизации системы

Процесс модернизации АСУ ТП и ТМ состоит из двух стадий:

- на первой стадии осуществляется разработка проекта;
- на второй стадии выполняется поэтапный ввод в действие и сопровождение ПТК АСУ ТП.

Стадия «Разработка проекта» включает в себя следующие этапы:

- предпроектное обследование, разработка проектных решений по системе (техническое задание);
- разработка, согласование и утверждение проектной (ПД) документации и проектно-сметной документации (ПСД) на модернизацию АСУ ТП и ТМ.

Стадия «Ввод в действие и сопровождение системы» (выполняется по отдельному договору) включает следующие этапы:

- выполнение работ по модернизации АСУ ТП в соответствии с проектом и действующей нормативно-технической документацией;
- разработка и согласование с Заказчиком программ предварительных и приемочных испытаний системы;
- поставка оборудования, в соответствии с утвержденным проектом;
- комплектация программными и техническими средствами;
- строительно-монтажные работы;
- разработка эксплуатационной документации.
- проведение подготовки персонала Заказчика к эксплуатации системы;
- разработка и согласование с СО формуляра согласования приема/передачи данных между ПС 220 кВ Абрамово и Филиалом АО «СО ЕЭС» Московское РДУ по протоколу МЭК 60870-5-104;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	пытаний системы;									
			- поставка оборудования, в соответствии с утвержденным проектом; - комплектация программными и техническими средствами; - строительно-монтажные работы; - разработка эксплуатационной документации. - проведение подготовки персонала Заказчика к эксплуатации системы; - разработка и согласование с СО формуляра согласования приема/передачи данных между ПС 220 кВ Абрамово и Филиалом АО «СО ЕЭС» Московское РДУ по протоколу МЭК 60870-5-104;									
						55181848.423286.424.1-ПЗ						Лист
												55
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

- Лист
56

7) Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (в редакции от 13.07.2015).

8) Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ.

9) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7.

10) Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96.

11) Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.

12) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.

13) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.

14) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ.

15) Федеральный закон от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

16) Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

17) Правила устройства электроустановок (издания 6, 7).

18) Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ), 2003 г.

19) Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277.

20) Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281.

21) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».

22) «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в распределительном сетевом комплексе» (утвержденное решением Совета директоров ОАО «Россети» от 23.10.2013 № 138).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования». 22) «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в распределительном сетевом комплексе» (утвержденное решением Совета директоров ОАО «Россети» от 23.10.2013 № 138).					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	55181848.423286.424.1-ПЗ		Лист
								57

23) Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно-измерительных систем в ОАО «ФСК ЕЭС», СТО 56947007-29.240.126-2012.

24) Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57.

25) Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011.

26) Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

27) Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.11.2009 № 480р «Типовые рекомендации по конфигурации и приоритетности вывода на интерфейс АСУ ТП оперативного персонала ПС данных от микропроцессорных устройств АСУ ТП и РЗА».

28) Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.06.2010 № 366р «Типовой перечень сигналов, поступающих от РЗА, ПА, АИИС КУЭ и инженерных систем подстанции в АСУ ТП».

29) Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.07.2010 № 424р «Типовые требования, определяющие количество, вид и информационную наполняемость мнемосхем автоматизированного рабочего места оперативного персонала подстанций».

30) СТО 56947007-29.130.01.092-2011 «Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления».

31) СТО 56947007-29.240.036-2009 Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также между центрами управления.

32) СТО 59012820.29.020.009-2016 «Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий. Нормы и требования».

33) Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.02.2011 №115р «Требования к архивированию и хранению информации в АСУ ТП».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист 58
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

34) Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2010 № 897р «Требования к объему, способам обработки, фильтрации и видам представления информации нормальных и аварийных режимов в АСУ ТП подстанций».

35) Типовые технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и центрами управления сетями РСК от 19.03.2010.

36) Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями СТО 56947007 29.130.01.092 2011.

37) ГОСТ Р МЭК 807-1-1-93 Устройства и системы телемеханики. Часть 1. Основные положения. Раздел 1. Общие принципы.

38) ГОСТ Р МЭК 807-1-4-98 Устройства и системы телемеханики. Часть 1. Основные положения. Раздел 4. Основные аспекты передачи телемеханических данных и руководство по использованию стандартов МЭК 870-5 и МЭК 870-6.

39) ГОСТ ИЕС 60870-4-2011 Устройства и системы телемеханики. Часть 4. Технические требования.

40) ГОСТ Р МЭК 807-5-102-2001 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 102. Обобщающий стандарт по передаче интегральных параметров в энергосистемах.

41) ГОСТ 26.205-88 Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия.

42) ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

43) ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

44) ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и определения.

45) ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Виды, комплектность и обозначение документов, при создании автоматизированных систем.

46) ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Автоматизированные системы. Стадии создания.

47) ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Виды испытаний автоматизированных систем.

48) ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Основные понятия, термины и определения.

49) ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики (методы) измерений.

50) ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

51) ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	47) ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Виды испытаний автоматизированных систем.					
			48) ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Основные понятия, термины и определения.					
			49) ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики (методы) измерений.					
			50) ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.					
			51) ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.					
			55181848.423286.424.1-ПЗ					
			Лист					
			59					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

52) ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.

53) ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

54) ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

55) ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

56) ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

57) ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

58) ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

59) ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

60) ГОСТ 12.2.007.6-75. ССБТ. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности.

61) ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

62) ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры.

63) ГОСТ 30.001-83. Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения.

64) ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора.

65) ГОСТ 21958-76 Система «человек-машина». Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования.

66) ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний.

67) ГОСТ Р 50949-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности. Требования к визуальным эргономическим параметрам.

68) ГОСТ 32144-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

69) ГОСТ Р 50948-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										60
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

85) РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.

86) МИ 2439-97 ГСИ Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

87) МИ 2539-99 ГСИ Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки.

88) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.03 №6.

89) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 2020 года).

90) СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85.

91) СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

92) О технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «ОЭК» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России. Соглашение от 25.11.2011 г. № Р-36-21-29ЮО-11.

93) «О введении новых технических требований к организации обмена технологической информацией объекта электросетевого хозяйства 110 кВ и выше с автоматизированной системой диспетчерского управления центрального диспетчерского пункта центра управления сетями АО «ОЭК». Распоряжение АО «ОЭК» № 01/1700-р от 18.08.2015 (в действующей редакции).

94) «О введении в действие типовых требований к реализации функций контроля и оперативного управления на подстанциях 110 кВ и выше АО «ОЭК» при новом строительстве или реконструкции подстанций, либо комплексной модернизации АСУ ТП». Распоряжение АО «ОЭК» № 01/1942-р от 29.09.2015(в действующей редакции).

95) Техническая политика АО «ОЭК». Приказ от 09.09.2015 № 501 АО «ОЭК» об утверждении Положения о технической политике АО «ОЭК».

96) Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

97) СТО 59012820.29.020.009-2016. Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий. Нормы и требования. Стандарт организации АО «СО ЕЭС».

98) Типовые принципы переключений в электроустановках при осуществлении телеуправления оборудованием и устройства РЗА подстанций. Документ АО «СО ЕЭС».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	нологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 97) СТО 59012820.29.020.009-2016. Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий. Нормы и требования. Стандарт организации АО «СО ЕЭС». 98) Типовые принципы переключений в электроустановках при осуществлении телеуправления оборудованием и устройства РЗА подстанций. Документ АО «СО ЕЭС».						
							55181848.423286.424.1-ПЗ		Лист
									62
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

99) Типовой порядок переключений в электроустановках при осуществлении телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанций. Документ АО «СО ЕЭС».

100) Типовые технические требования к ПТК АСУ ТП подстанций и к обмену технологической информацией для осуществления функций телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанций из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» и центров управления сетями сетевых организаций. Документ АО «СО ЕЭС».

101) ГОСТ Р 55608-2013 Оперативно-диспетчерское управление. Переключения в электроустановках.

16 Перечень условных обозначений и сокращений

Аббревиатура	Расшифровка
АВР	Автоматическое включение резерва
АИИС КУЭ	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
АПТС	Аварийно-предупредительная телесигнализация
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АСДУ	Автоматизированная система диспетчерского управления
АС СО	Автоматизированная система Системного оператора
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическими процессами
АУВ	Автоматика управления выключателем
ВВ РЭС	Высоковольтные районные электрические сети
ГЛОНАСС	Глобальная навигационная спутниковая система
ДЦ	Диспетчерский центр
ДУ	Дистанционное управление
ЗВУ	Зарядно-выпрямительное устройство
ЗИП	Запасные части и принадлежности
ИБП	Источник бесперебойного питания
ИК	Измерительный канал
ИП	Измерительный преобразователь
ИТ	Информационные технологии
КА	Коммутационный аппарат
КРУ	Комплектное распределительное устройство
КРУЭ	Комплектное распределительное устройство элегазовое
КТС	Комплекс технических средств
ЛВС	Локальная вычислительная сеть
МИ	Методика измерений
МИП	Многофункциональный измерительный преобразователь
МЭК	Международная энергетическая комиссия
МФК	Многофункциональный контроллер
ОБР	Оперативная блокировка разъединителей
ОП	Оперативный персонал

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
							63

Аббревиатура	Расшифровка
ОЭК	Объединенная энергетическая компания
ПА	Противоаварийная автоматика
ПК	Программный комплекс
ПО	Программное обеспечение
ППР	Проект производства работ
ПС	Подстанция
ПТК	Программно-технический комплекс
ПТС	Программно-технические средства
ПТЭ	Правила технической эксплуатации
ПУЭ	Правила устройства электроустановок
РАС	Регистрация аварийных событий
РДУ	Региональное диспетчерское управление
РЗА	Релейная защита и автоматика
РПН	Регулирование напряжения под нагрузкой
СВ	Секционный выключатель
СИ	Средство измерений
СМР	Строительно-монтажные работы
СО	Системный оператор
СОПТ	Система оперативного постоянного тока
СЦМСИС	Система централизованного мониторинга состояния инженерных систем
ТЗ	Техническое задание
ТИ	Телеизмерения
ТЛВС	Технологическая ЛВС
ТМ	Телемеханика
ТН	Трансформатор напряжения
ТС	Телесигнализация
ТТ	Трансформатор тока
УСО	Устройство связи с объектом
ЦУС	Центр управления сетями
ЩПТ	Щит постоянного тока
ЩСН	Щит собственных нужд
Ethernet	Архитектура сетей, организованных по стандарту IEEE 802.3 с разделяемой средой передачи данных и методом доступа к среде передачи данных CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect) - метод множественного доступа с контролем несущей и обнаружением конфликтов
COMTRADE	Common Format for Transient Data Exchange for Power Systems – общий формат для обмена данными переходных процессов в энергосистемах (стандарт IEEE C37.111–1999)
GPS	Global Positioning System - система глобального позиционирования
FTP	File Transfer Protocol – протокол передачи файлов (стандарт RFC-959, RFC-2228, RFC-2640, RFC-2773, STD-0009)
NTP	Network Time Protocol - протокол синхронизации устройств по ЛВС
RSTP	Rapid STP, Rapid spanning tree protocol – протокол резервирования
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition - диспетчерское управление и сбор данных
SNMP	Simple Network Management Protocol – простой протокол управления сетями. Протокол, используемый для мониторинга и диагностики сетевых устройств и компьютер-

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

55181848.423286.424.1-ПЗ

Лист

64

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Аббревиатура	Расшифровка
	ных систем
SNTP	Simple Network Time Protocol – протокол синхронизации времени по компьютерной сети. Является упрощённой реализацией протокола NTP
TCP/IP	Transmission Control Protocol over Internet Protocol - протокол управления передачей через Интернет протокол
VLAN	Virtual Local Area Network – виртуальная локальная вычислительная сеть

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
										65
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Приложение А. Свидетельство о допуске к проектным работам



Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ВЫПИСКА
из реестра членов саморегулируемой организации

08.08.2018

№ 3477

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, корп. 2, оф. 317

www.sro-sep.ru, E-mail: info@sro-sep.ru

регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-068-02122009

№ п/п	Наименование	Сведения
1	Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления деятельности, регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов	1). ИНН 6660149600 2). Общество с ограниченной ответственностью «Прософт-Системы», ООО «Прософт-Системы» 3). Юр. адрес: 620102, РФ, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194а 4). Номер в реестре 0158 5). Дата регистрации 08.02.2010
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	09.12.2009 протокол № 9, 08.02.2010
3	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	Нет
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного	Имеет право осуществлять подготовку проектной документации в отношении: а) объектов капитального строительства; б) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

55181848.423286.424.1-ПЗ

Лист

66

	подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); в) в отношении объектов использования атомной энергии	капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Третий уровень ответственности не превышает 300 млн. руб. 500 000 руб.
6	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Второй уровень ответственности не превышает 50 млн. руб. 350 000 руб.
7	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства	Нет

Начальник Технического отдела



А. С. Костюковский

2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

55181848.423286.424.1-ПЗ

Лист

67

Таблица регистрации изменений	
--------------------------------------	--

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						55181848.423286.424.1-ПЗ	Лист
							68
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		